

乳癌の基礎：乳癌とホルモン



名古屋市立大学大学院医学研究科 乳腺外科学分野
遠山竜也

乳房コース：講義日程

月	日	曜日	時限	内 容	担当者	所属
5	19	火	3	乳がんの基礎： 乳がんとホルモン	遠山竜也	大学・教授
5	19	火	4	乳がんの疫学・診断	浅野倫子	大学・助教
5	26	火	3	乳がんの手術療法	鰐淵友美	大学・准教授
5	26	火	4	乳がんの薬物療法（1） （化学療法・分子標的療法）	鰐淵友美	大学・准教授
6	2	火	3	乳がんの薬物療法（2） （ホルモン療法・免疫療法）	遠山竜也	大学・教授
6	2	火	4	乳房コース：総括講義	遠山竜也	大学・教授

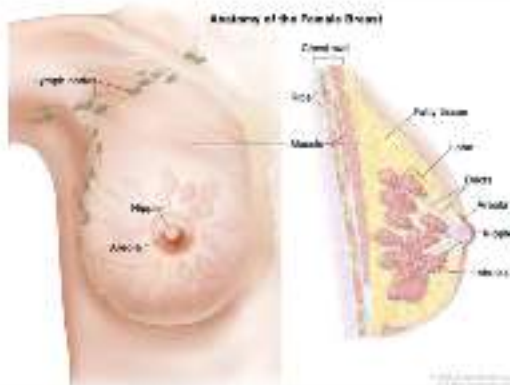
名古屋市立大学大学院 医学研究科 乳腺外科学分野の歴史と先輩たち

1948年9月	名古屋女子医科大学 外科学教室（前身）
1950年4月	名古屋市立大学医学部 第二外科
2002年4月	名古屋市立大学大学院 医学研究科 腫瘍・免疫外科学分野 に名称変更（乳腺グループ）
2002年10月	第10回日本乳癌学会総会（会長： 小林俊三先生 ）
2003年4月	教室の 岩田広治先生 が 愛知県がんセンター 乳腺科部長 に就任（2学年先輩）
2004年11月	教室から 岩瀬弘敬先生 が 熊本大学大学院 乳腺・内分泌外科学分野 初代教授に就任
2016年6月	乳腺外科学分野 が新設 遠山 が初代教授
2017年4月	教室の 山下年成先生 が 神奈川県立がんセンター 乳腺内分泌外科部長 に就任（1学年先輩）

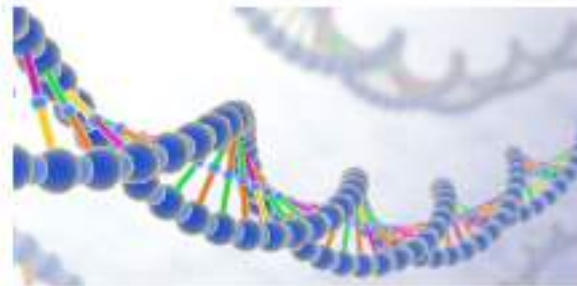


本日の講義の内容

乳がんと女性ホルモン



遺伝性乳がんについて

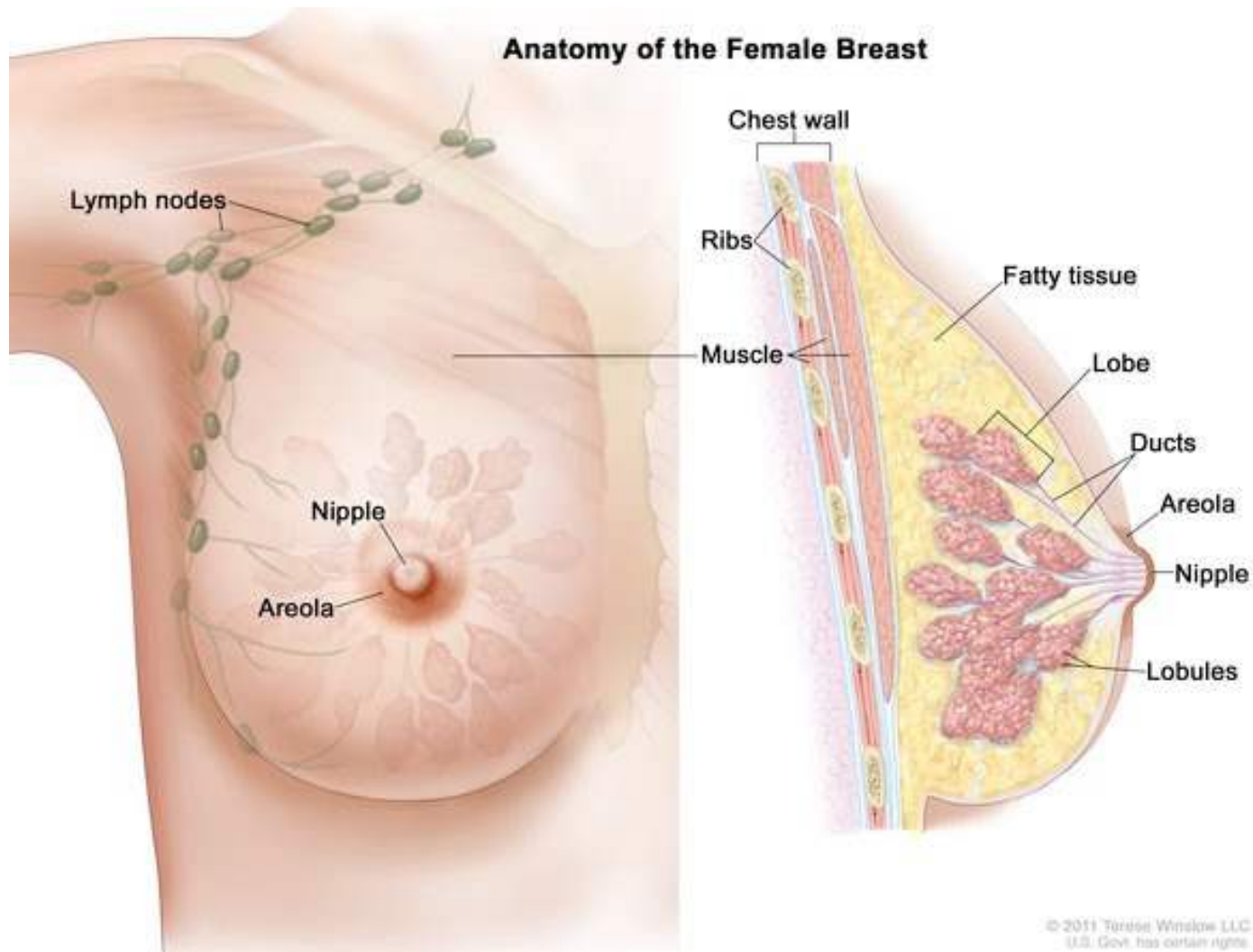


人工知能 AI (artificial intelligence)



日本語タイトル：「医師の手の力」
(ビデオ18分)

乳がんと女性ホルモン



問 題 1

日本人女性が、生涯でがんに罹患する割合はどのくらいでしょう？

1. 10人に1人
2. 5人に1人
3. 3人に1人
4. 2人に1人

問 題 2

日本人女性が、**がんで死亡する割合**は
どのくらいでしょう？

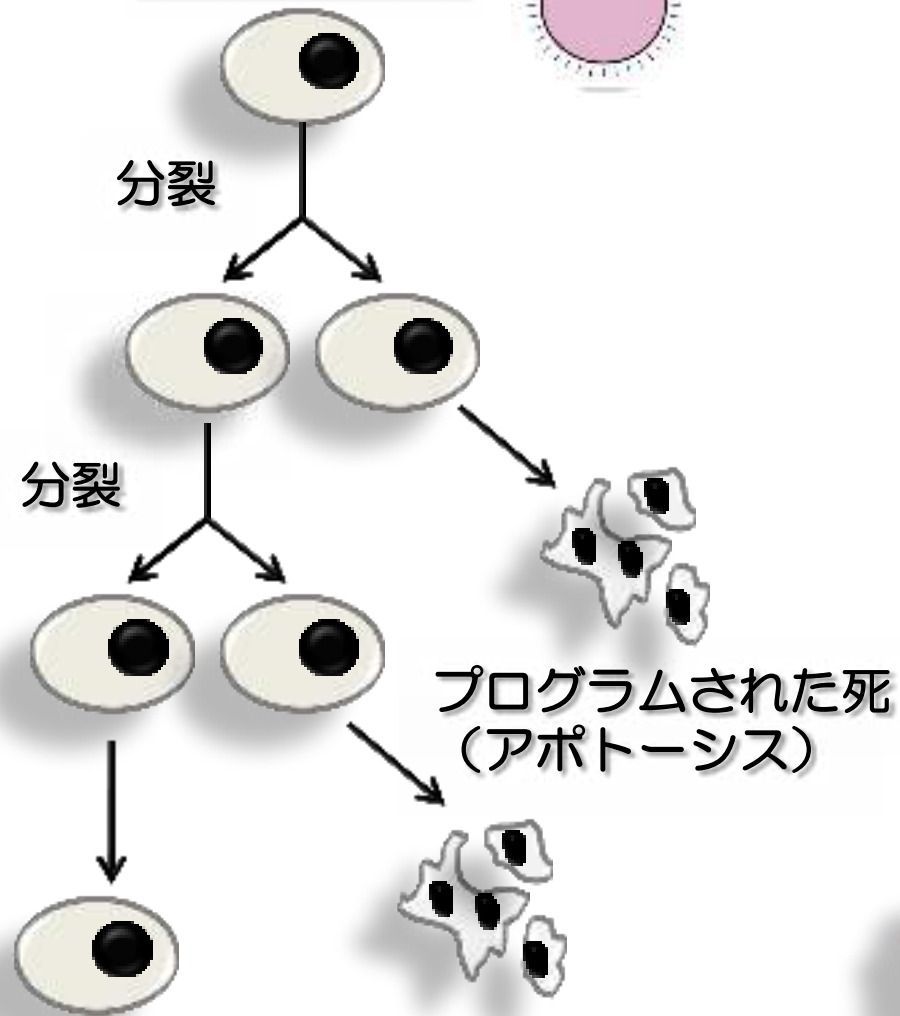
1. 10人に1人
2. 8人に1人
3. 6人に1人
4. 2人に1人

がんって何？



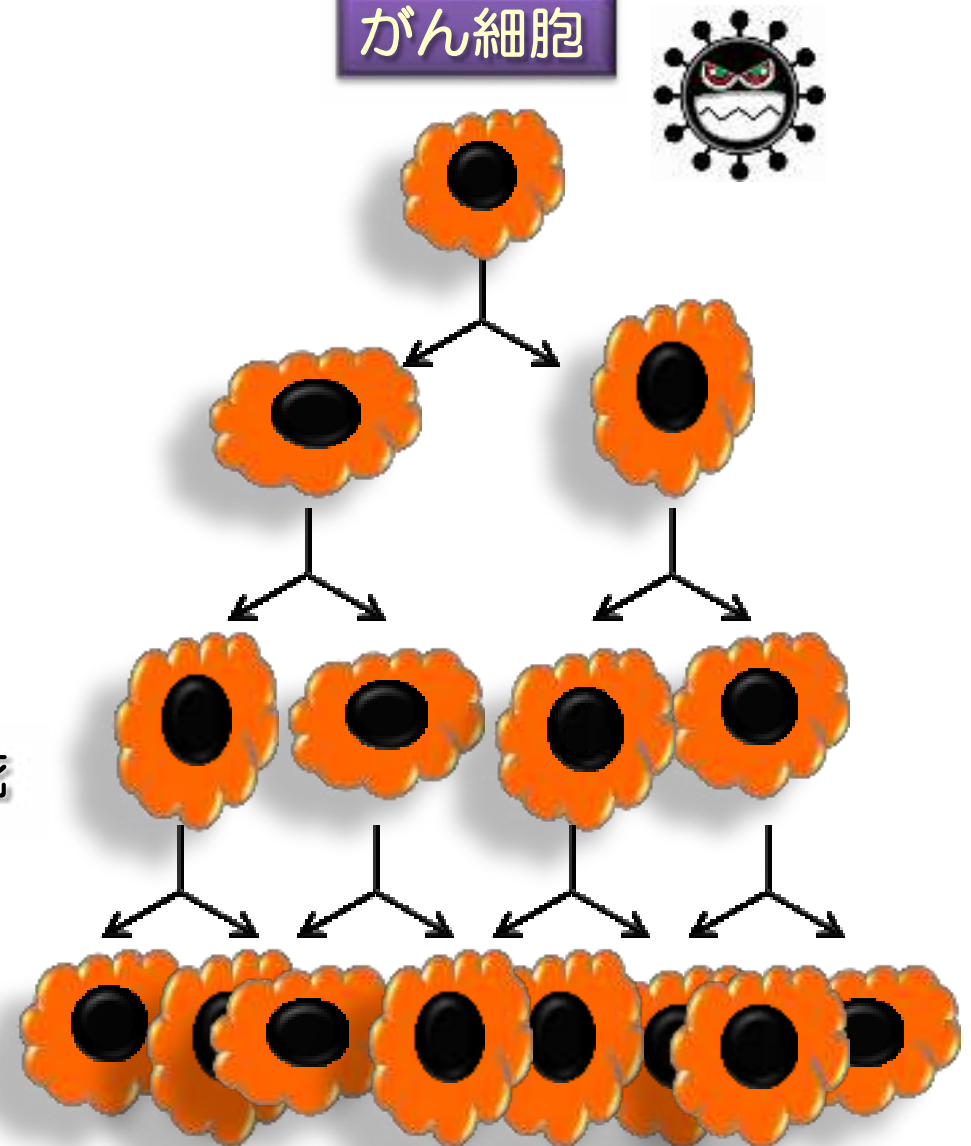
がん細胞は無限に増殖する

正常の細胞



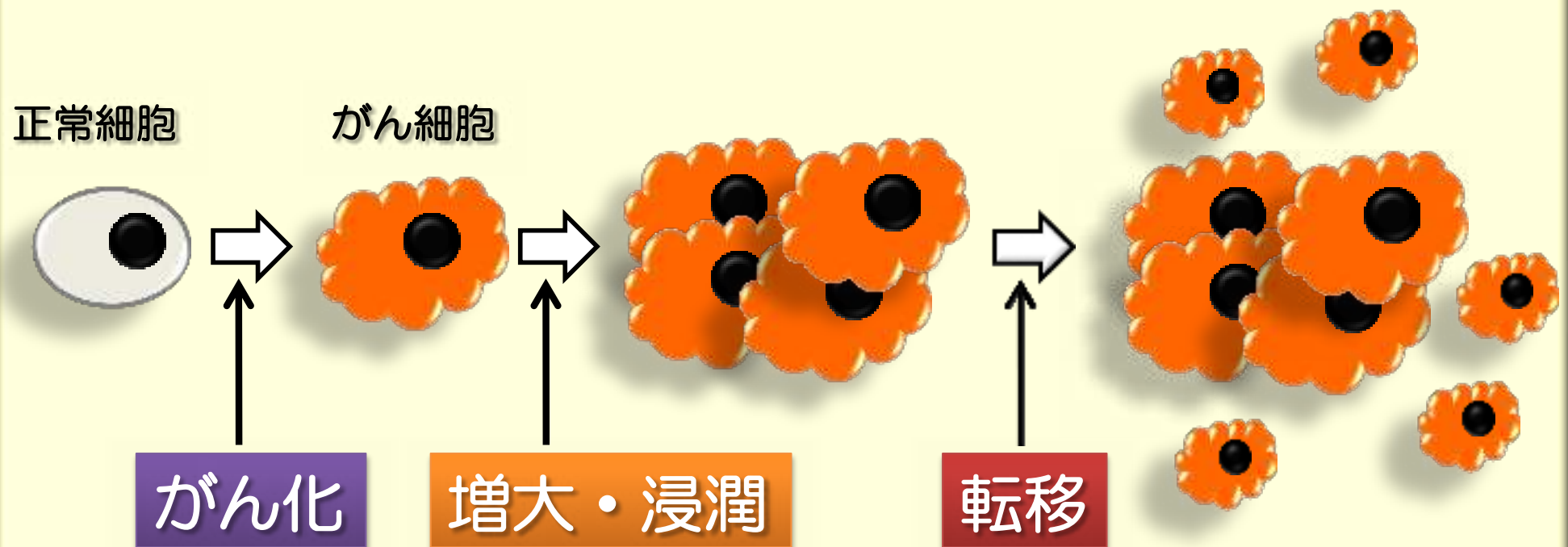
一定の数を保つ

がん細胞

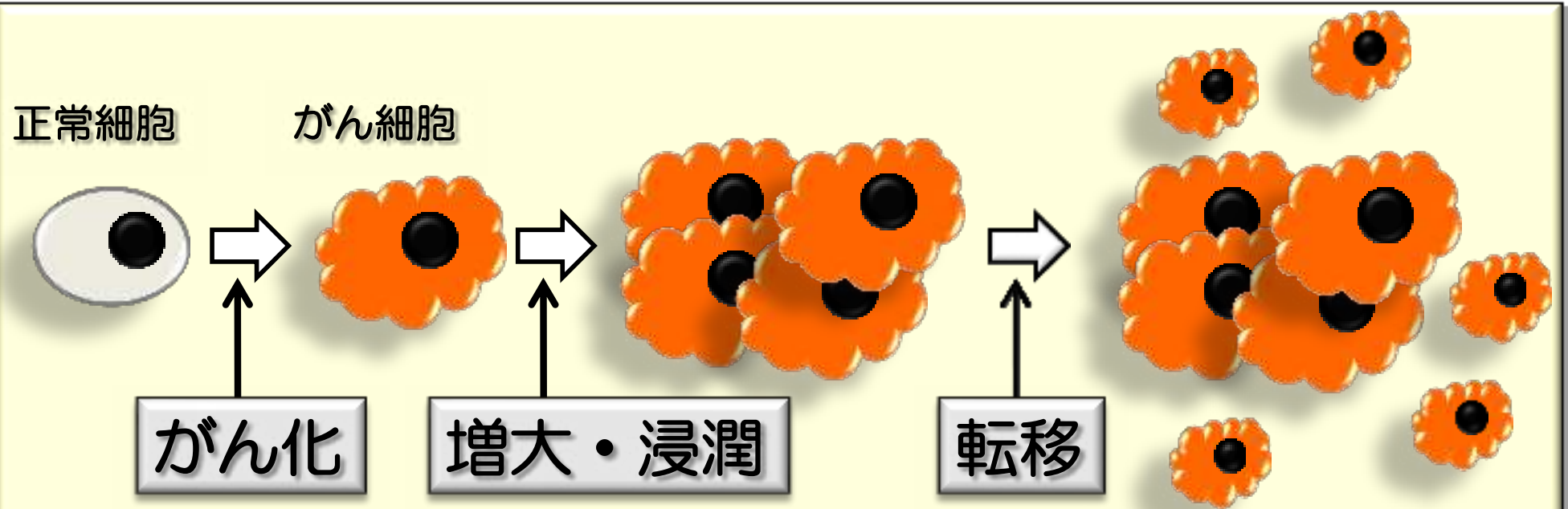


無限に増殖する

がん細胞の成長のしかた



がんと良性腫瘍との違い

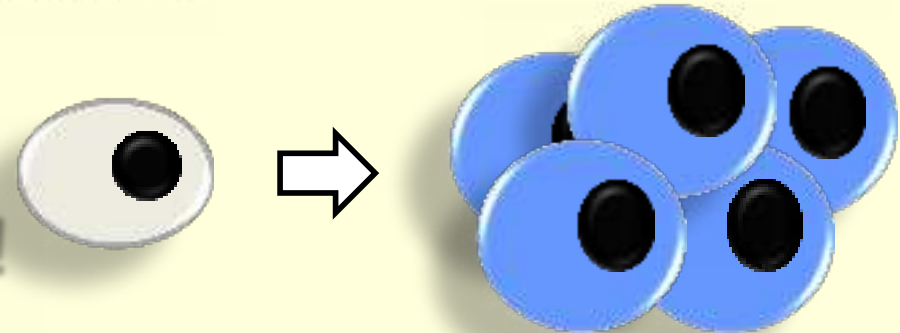


良性腫瘍の場合

大きくなることはあるが、
浸潤や転移はしない!

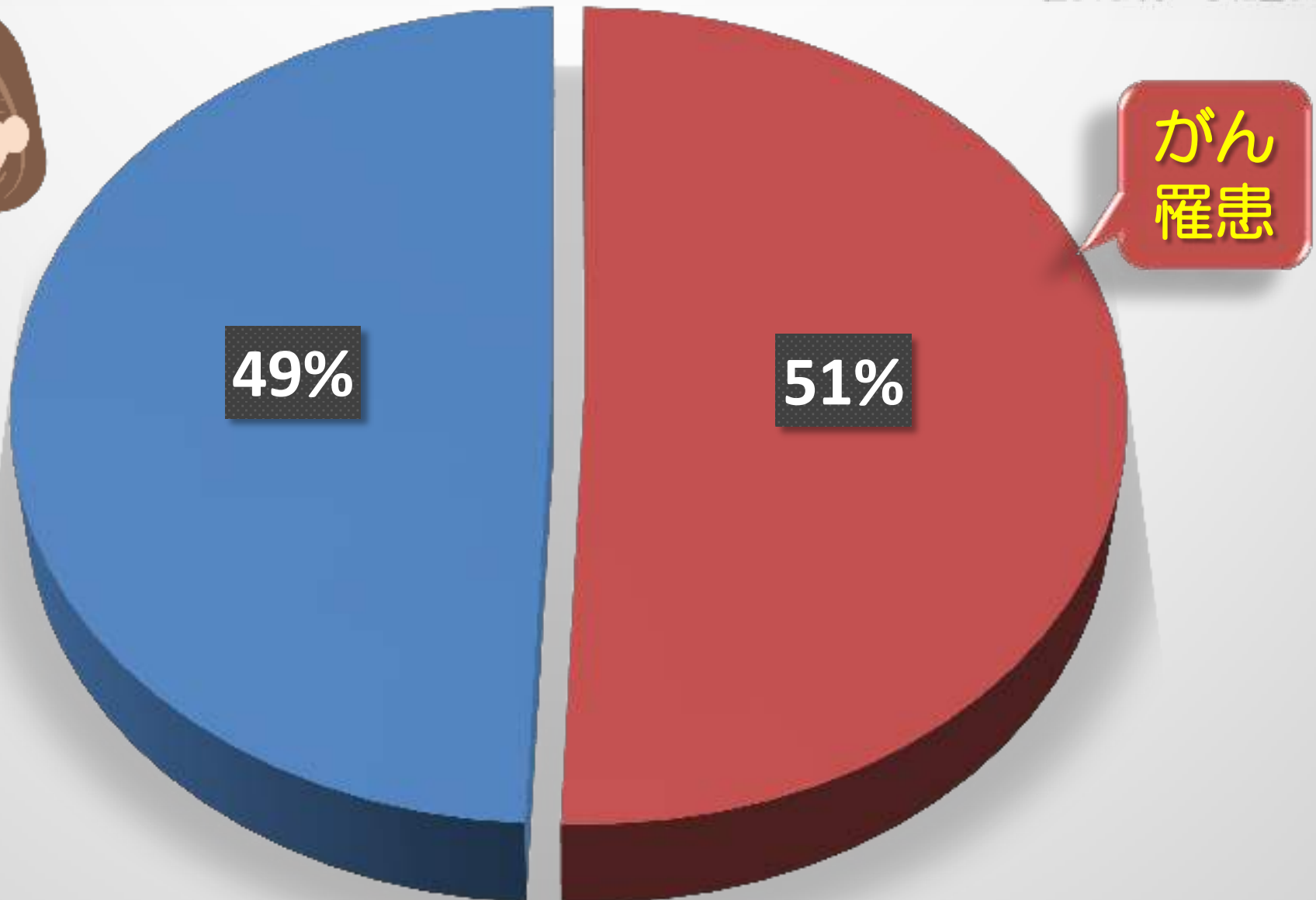
正常細胞

大きくなるだけ



日本人**女性**が一生のうちに**がん**と**診断**される確率は **51%** (**2人に1人**)

(2019年データに基づく)



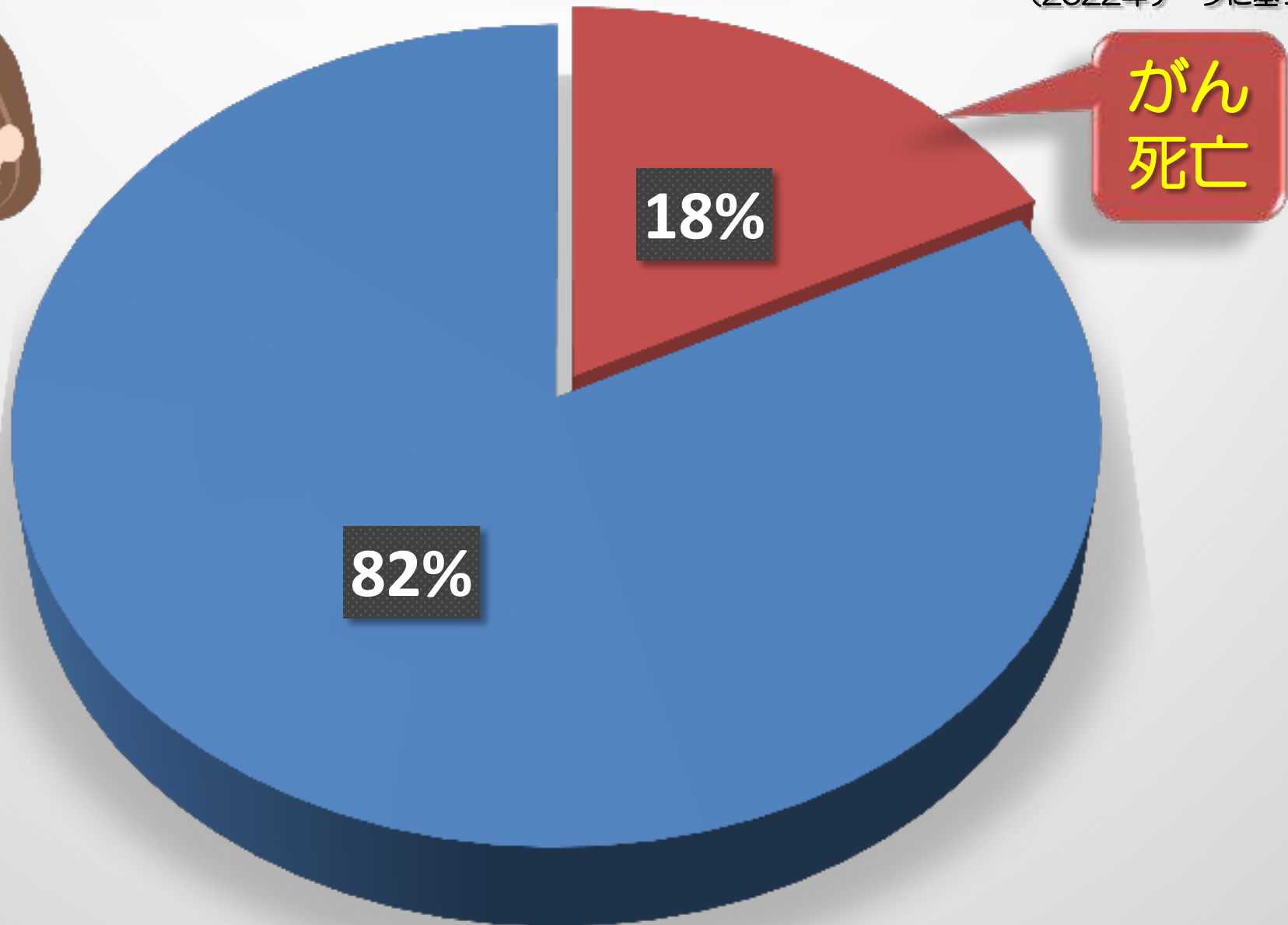
問題 1

日本人女性が、生涯でがんに罹患する割合はどのくらいでしょう？

1. 10人に1人
2. 5人に1人
3. 3人に1人
4. 2人に1人

日本人女性ががんで死亡する確率は 18%（6人に1人）

（2022年データに基づく）

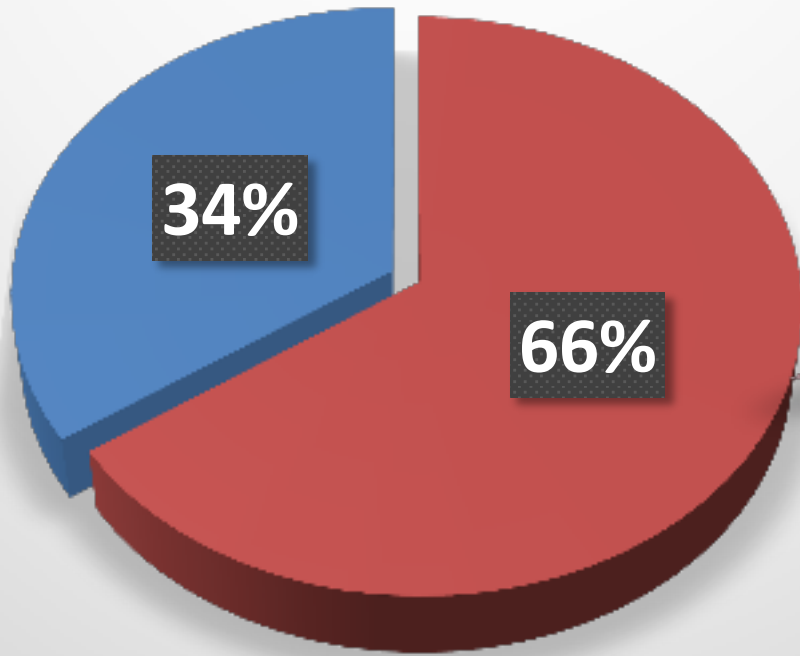


問 題 2

日本人女性が、**がんで死亡する割合**は
どのくらいでしょう？

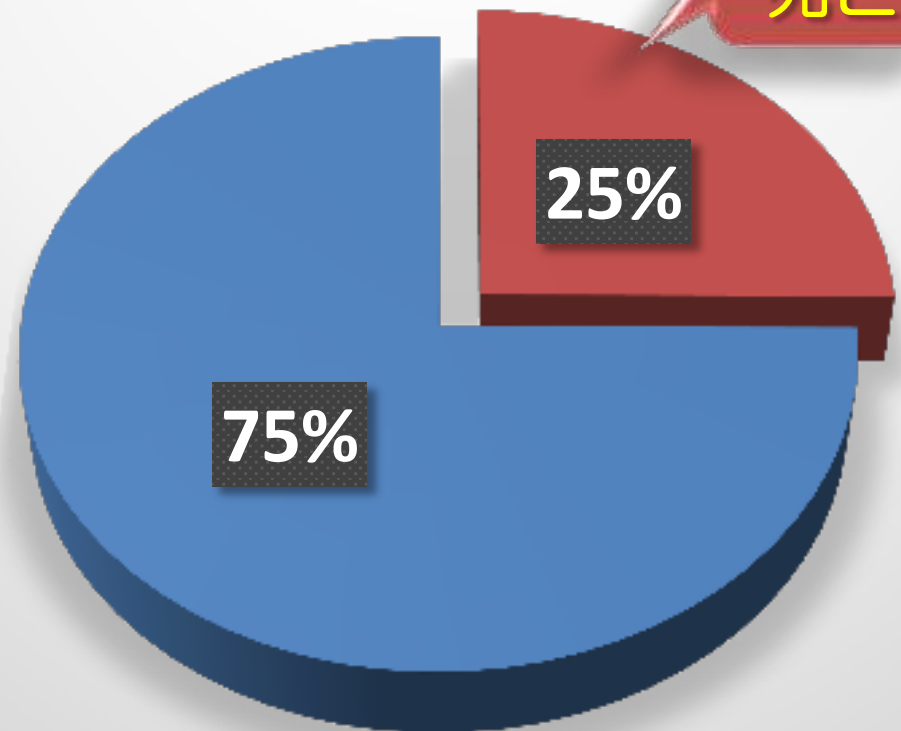
1. 10人に1人
2. 8人に1人
3. 6人に1人
4. 2人に1人

日本人男性が一生のうちに
がんと診断される確率は
66% (3人に2人)



がん
罹患

がん
死亡

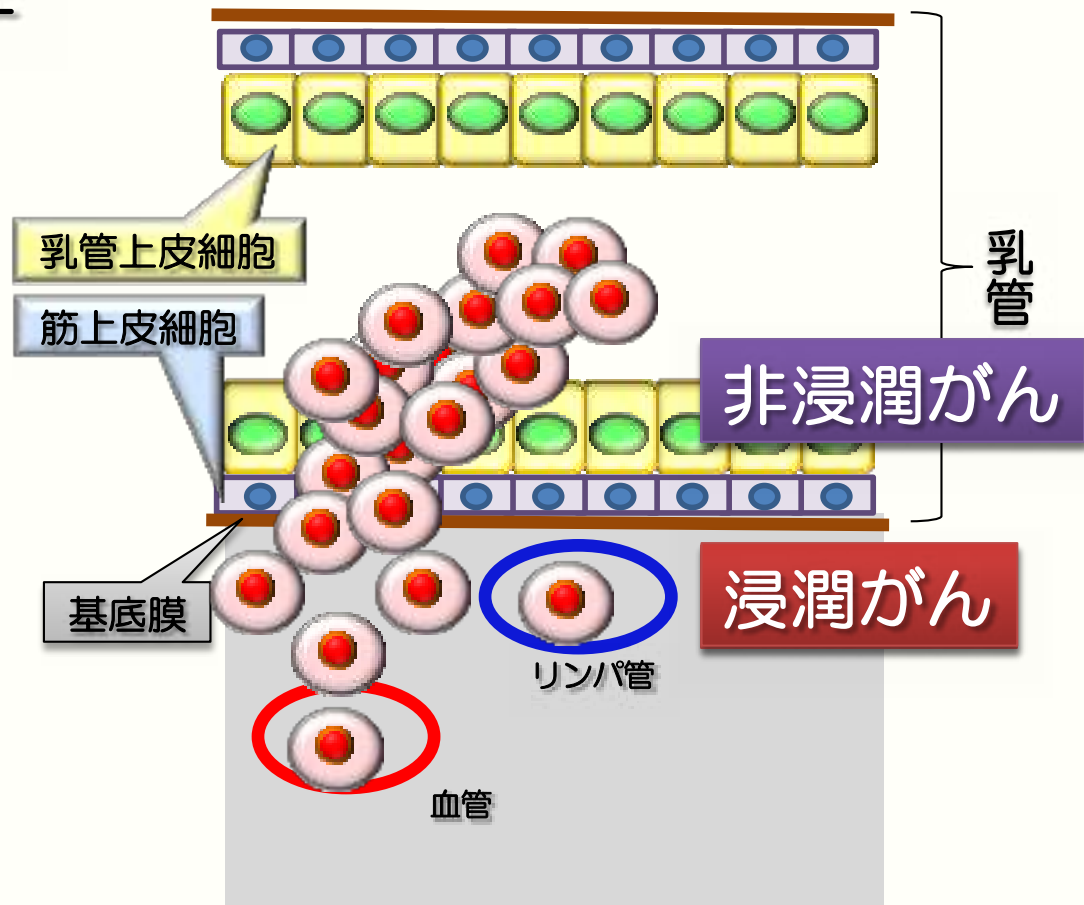
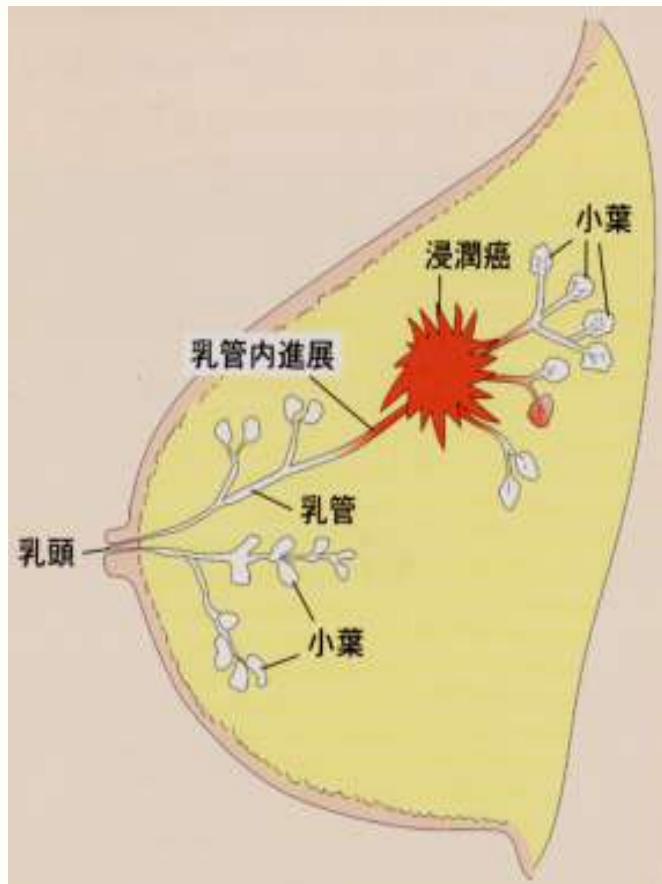


日本人男性ががんで
死亡する確率は
25% (4人に1人)

乳がんの発生部位と進展形式

乳がんとは

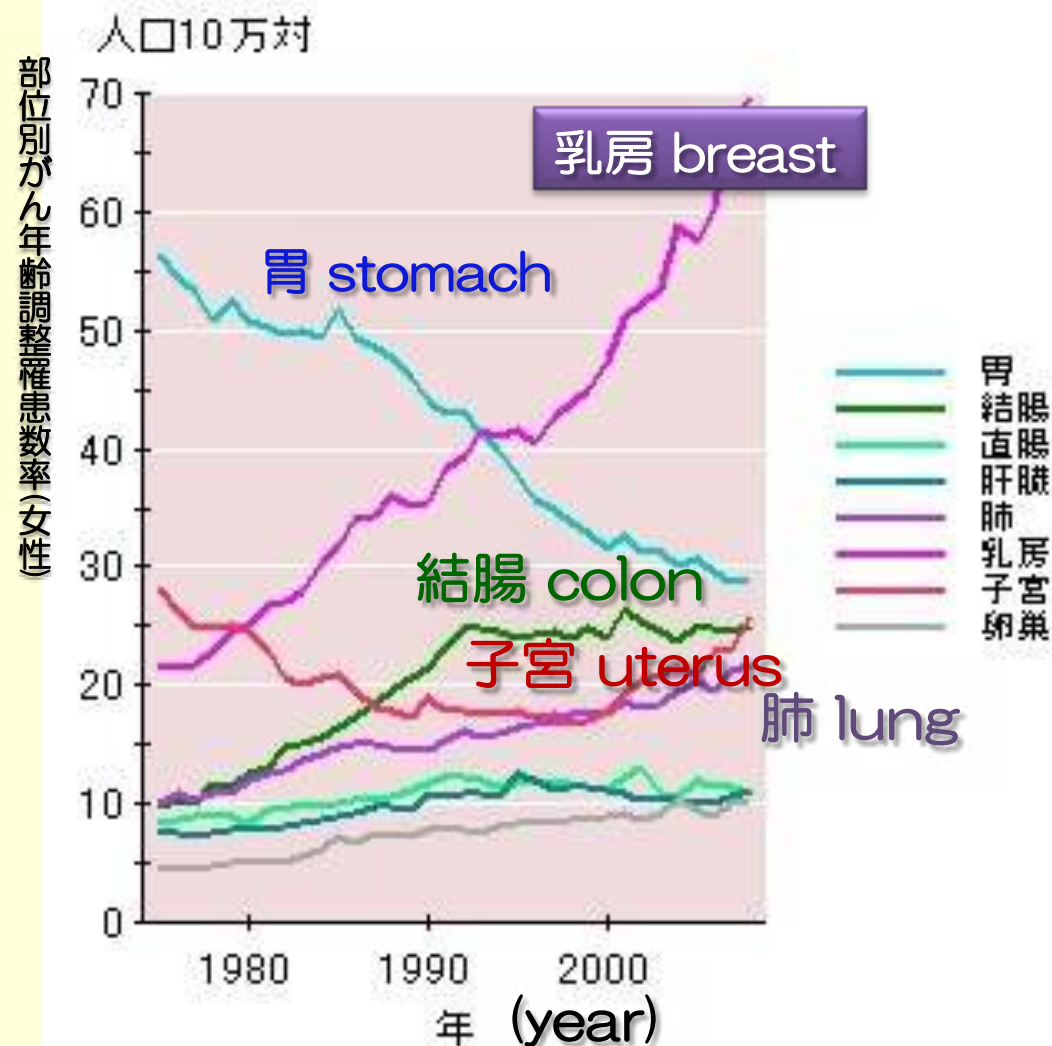
：乳管上皮細胞より発生する悪性腫瘍



遠隔転移：骨、肺、肝臓など

日本人女性のがん罹患数の変遷

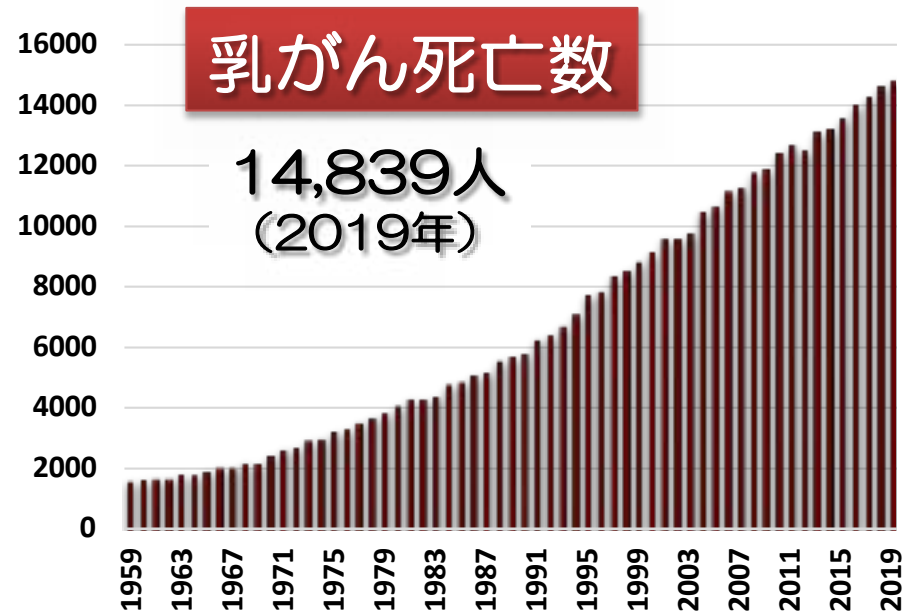
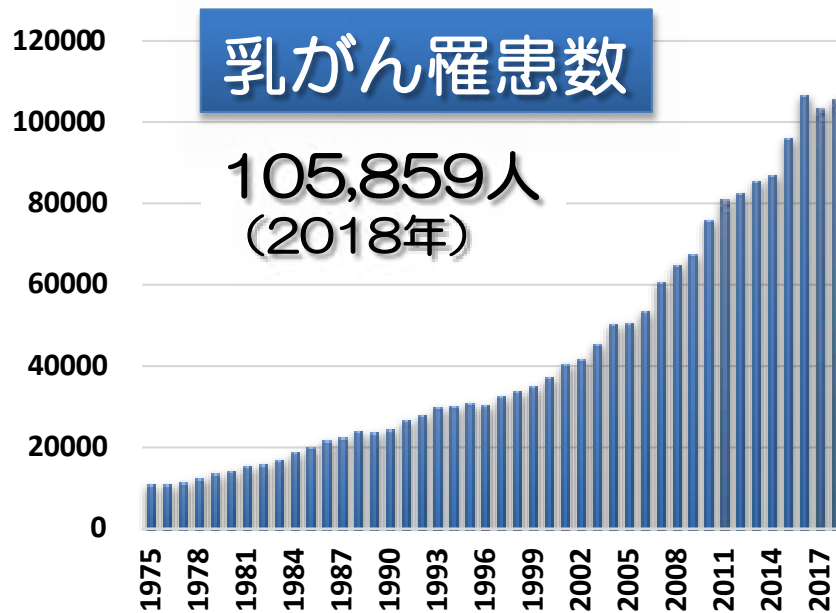
資料：国立がん研究センターがん対策情報センター



胃がんは減少し、乳がんは増加傾向

日本における乳がんの罹患数と死亡数

国立がん研究センターがん対策情報センター
がん情報サービス ganjoho.jp



部位別罹患数 (2019年)	1位	2位	3位	4位	5位
日本人女性	乳房	大腸	肺	胃	子宮

日本人女性の 9人にひとり が生涯で乳がんにかかる

部位別死亡数 (2021年)	1位	2位	3位	4位	5位
日本人女性	大腸	肺	膵臓	乳房	胃

問 題 3

- 乳がんは増加しているか減少しているか？
- 乳がんが最も転移しやすい臓器は？

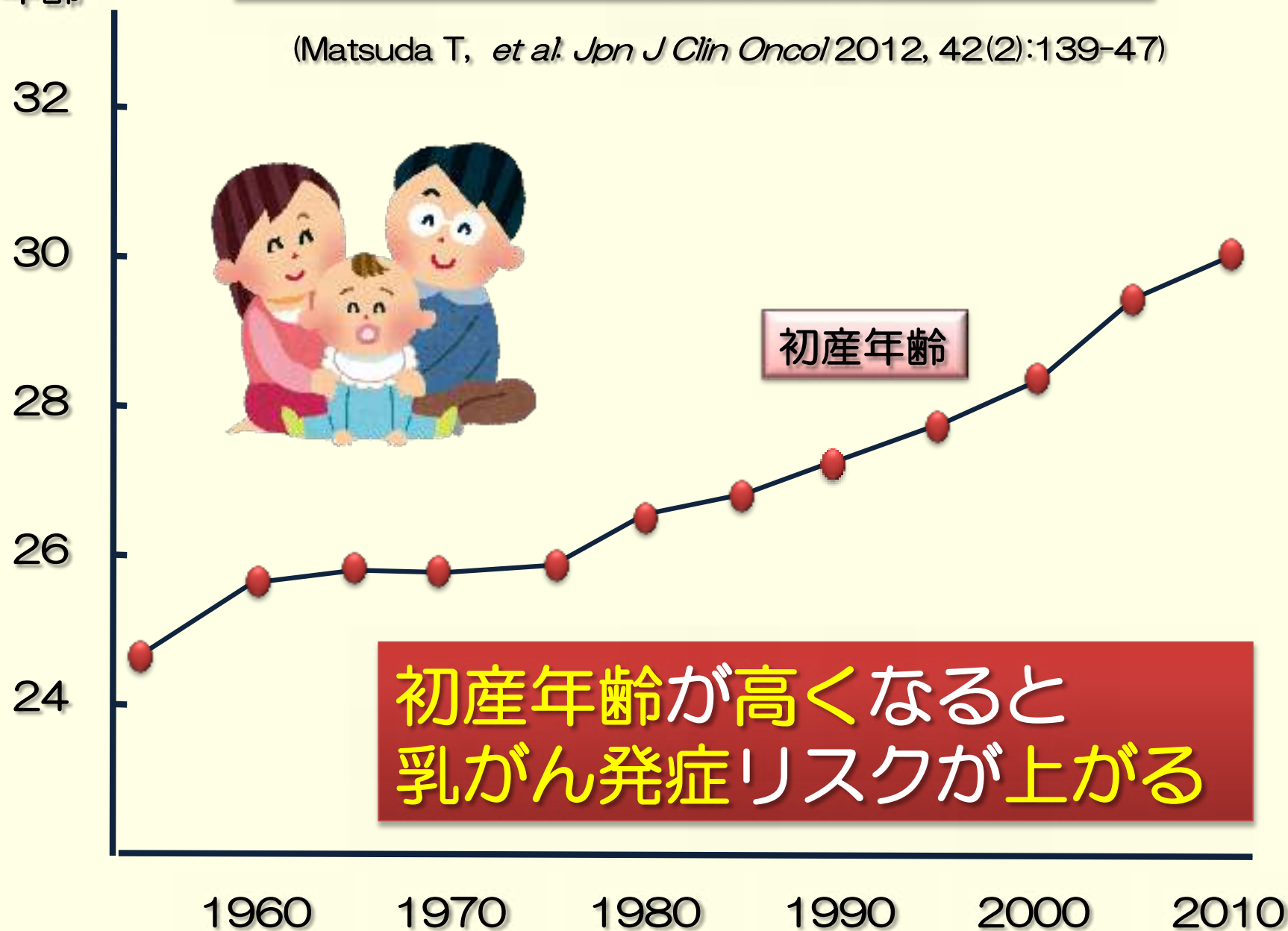
問 題 4

- 日本人女性の何人にひとりが生涯で乳がんに罹患するか？
- 日本人女性における臓器別の乳がん罹患数の順位は？
- 日本人女性における臓器別の乳がん死亡数の順位は？

日本における初産年齢の推移

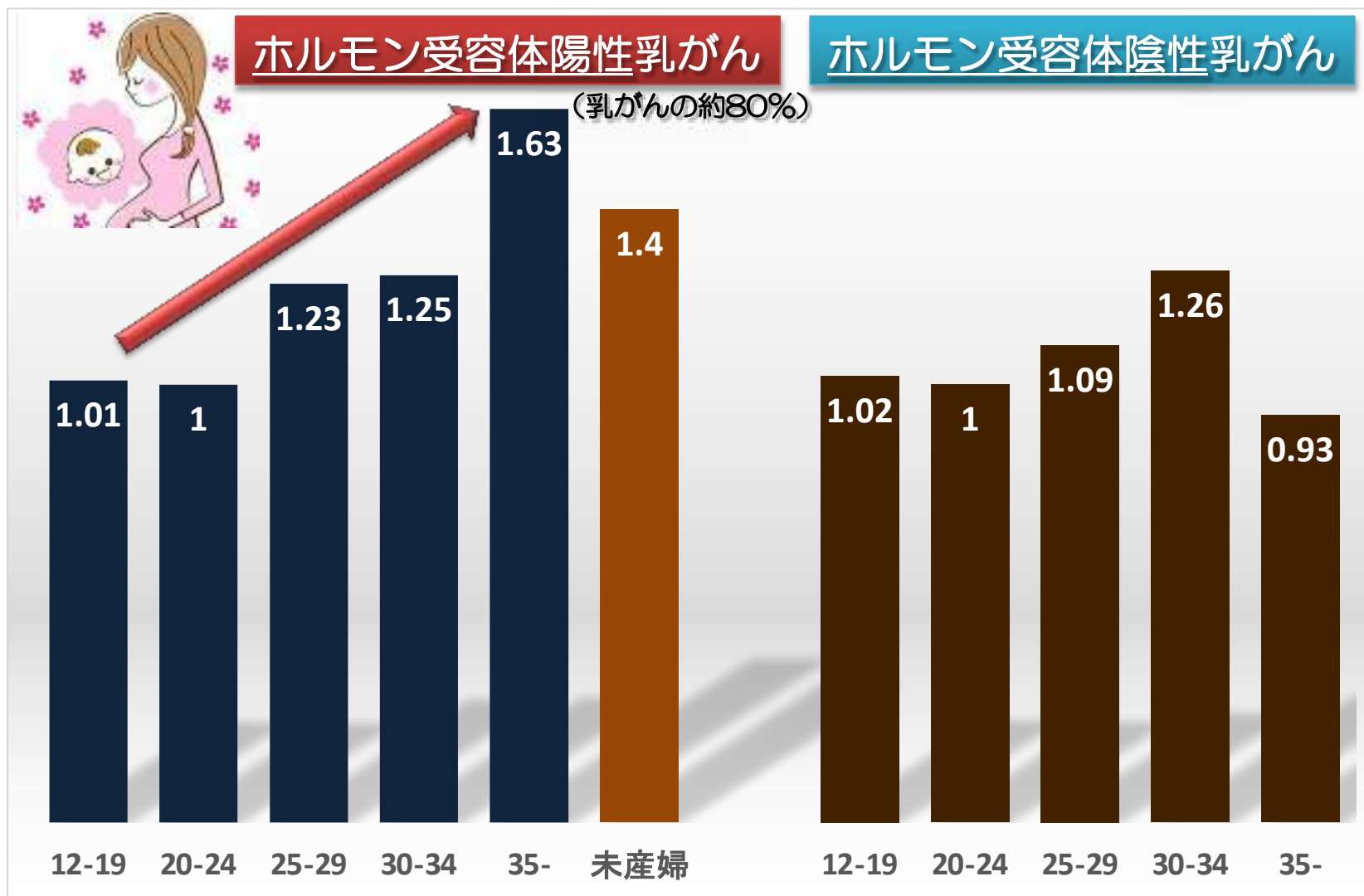
(Matsuda T, et al. Jpn J Clin Oncol 2012, 42(2):139-47)

年齢



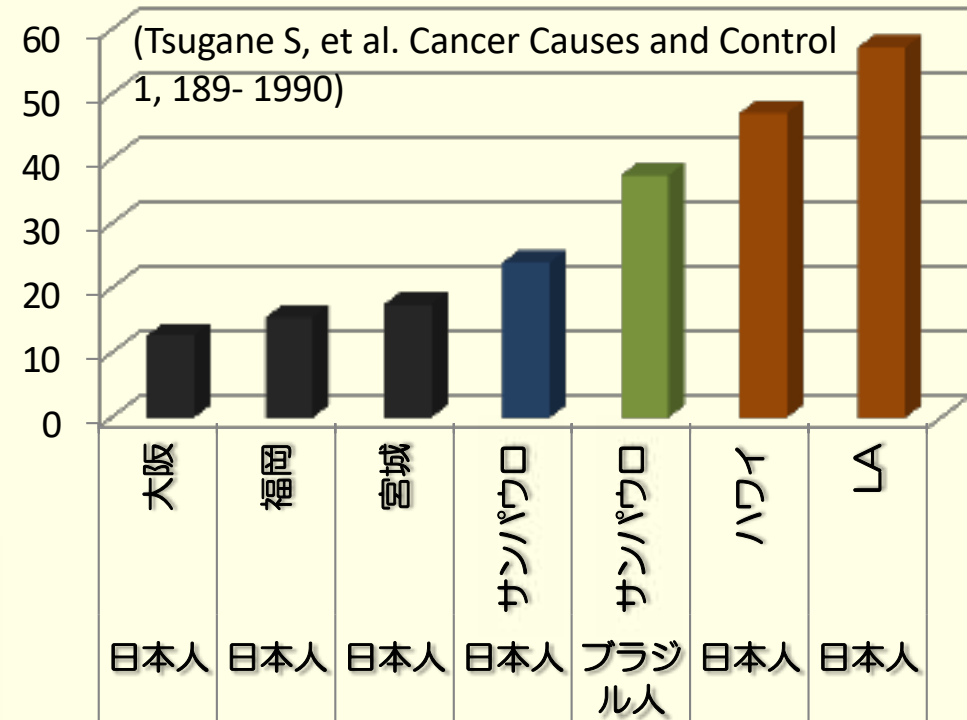
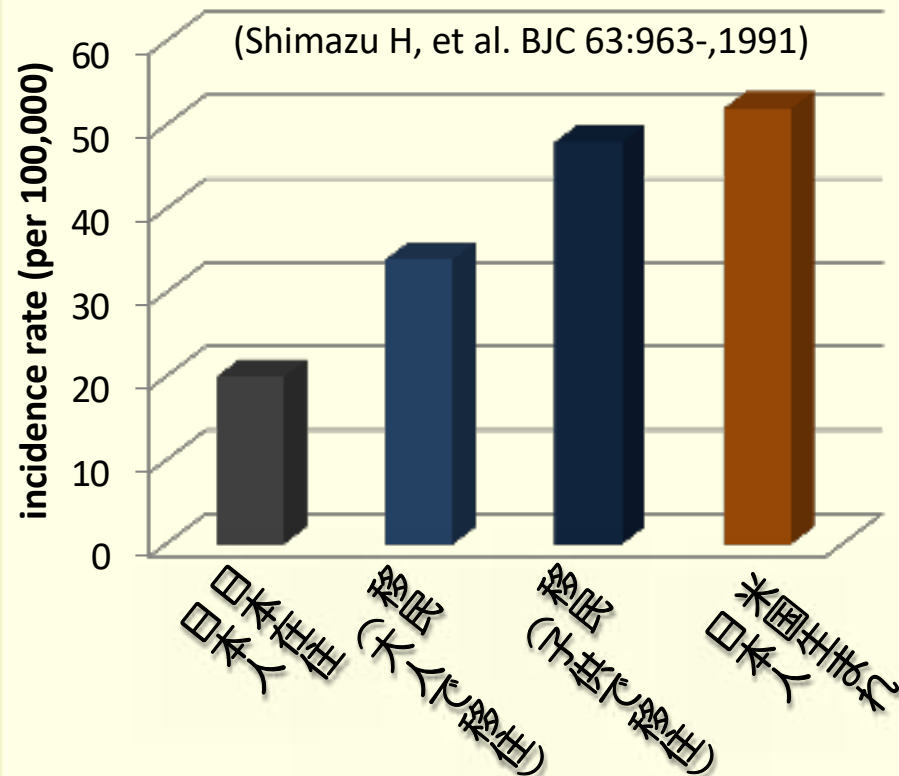
初産年齢と乳がん発症リスク

(Wohlfahrt, et al. Int. J. Cancer: 81, 49-55, 1999 Keisey JL, et al. Epidemiologic Rev. 15:36-47, 1993)



- 
1. 初産年齢が上がると乳がん発症リスクが上がる
 2. 未産婦も乳がん発症リスクは上昇する

生活環境と乳がんリスク

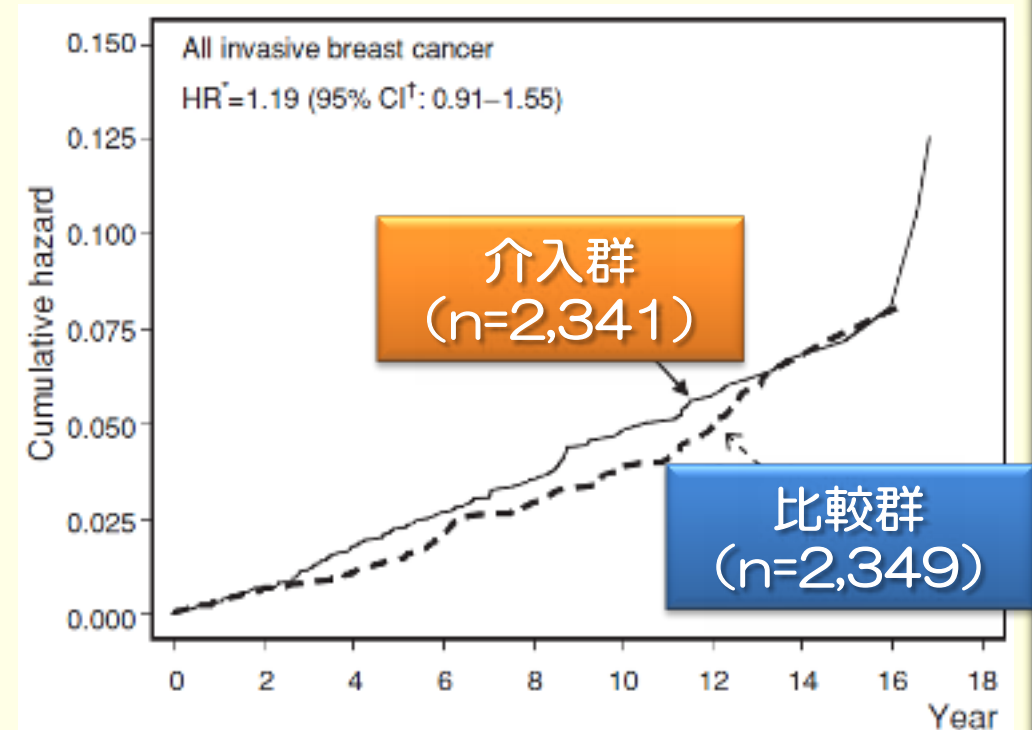


脂肪の食事摂取と乳がん発症リスク

- 食事介入: 低脂肪高タンパク食 (脂肪15%減、タンパク65%増)
- 平均10年
- ランダム化比較試験(カナダ)
- N=4,690
- 主要評価項目: 浸潤性乳がん



(Martin LJ, et al. Cancer Res 2011;71:123-)



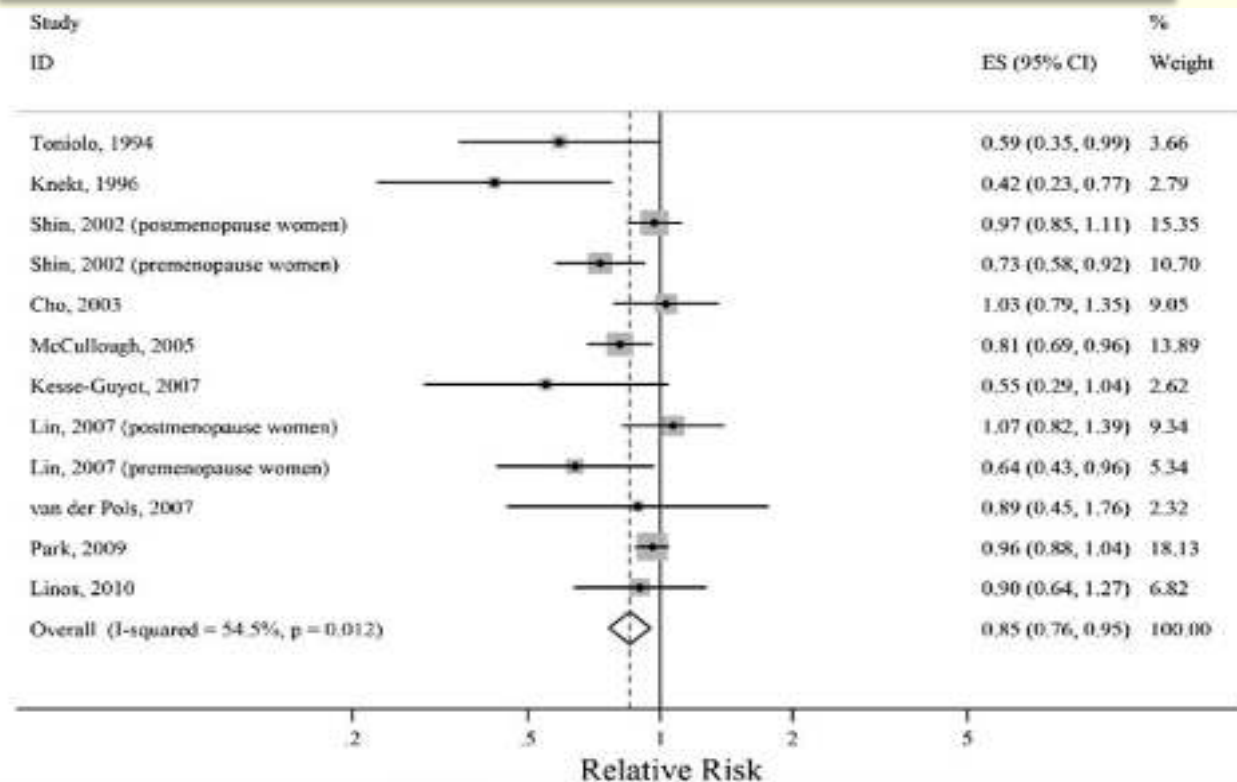
総脂肪摂取の増加が
乳がん発症を増加させるという証拠はない

乳製品の食事摂取と乳がん発症リスク

(Dong JY, et al. Breast Cancer Res Treat 127:23-, 2011)

乳製品と乳がん発症リスクに関する前向きコホート試験: 18件

- 対象者数: 1,063,471人
- このうち乳がん罹患患者数: 24,187人
- 最大摂取群の相対リスク= **0.85** (95%CI: 0.76-0.95)

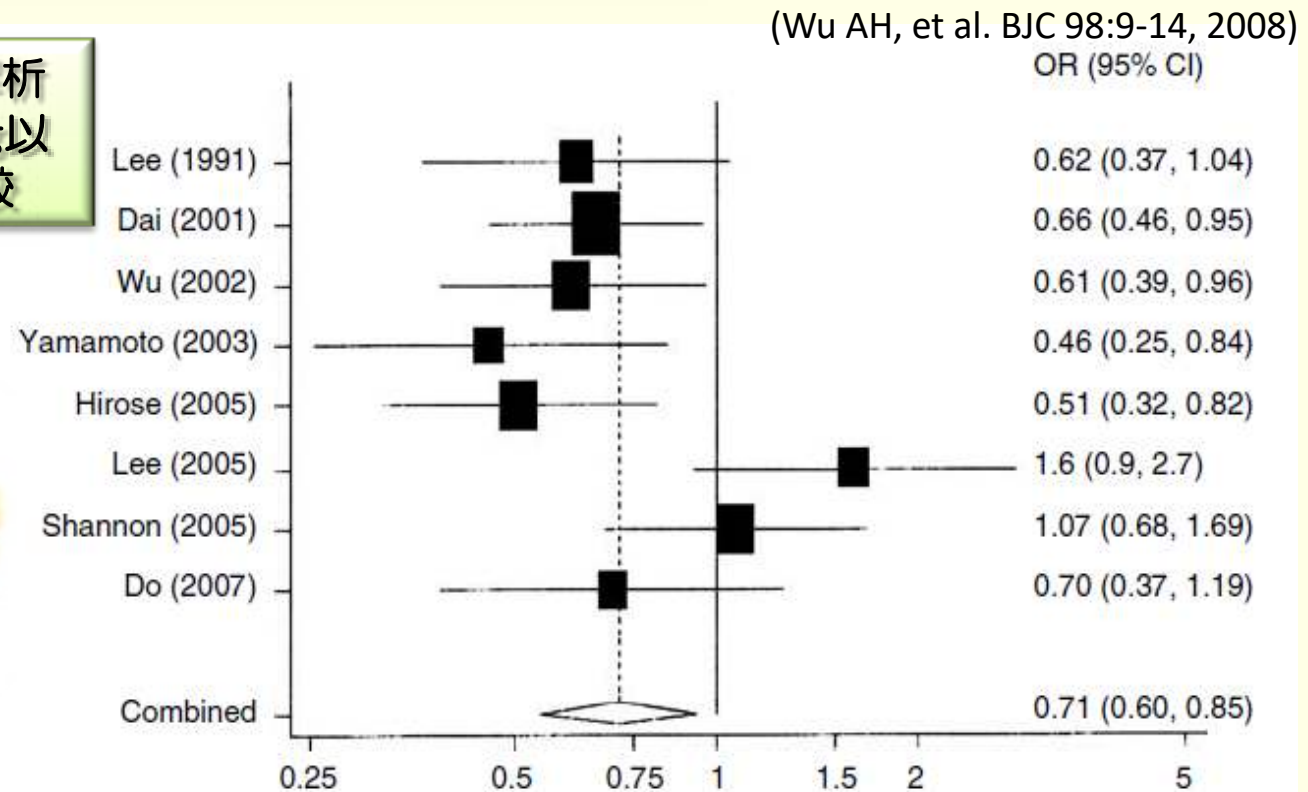


乳製品の摂取により、乳がん発症リスクは減少する可能性が示唆されている。

大豆・イソフラボンの摂取と乳がん発症リスク

イソフラボン：植物エストロゲンの一種。活性をもつ代表的なイソフラボンとしてゲニステインがある。抗エストロゲン作用を持つ。

- アジア人における解析
- イソフラボン20mg以上と5mg以下を比較

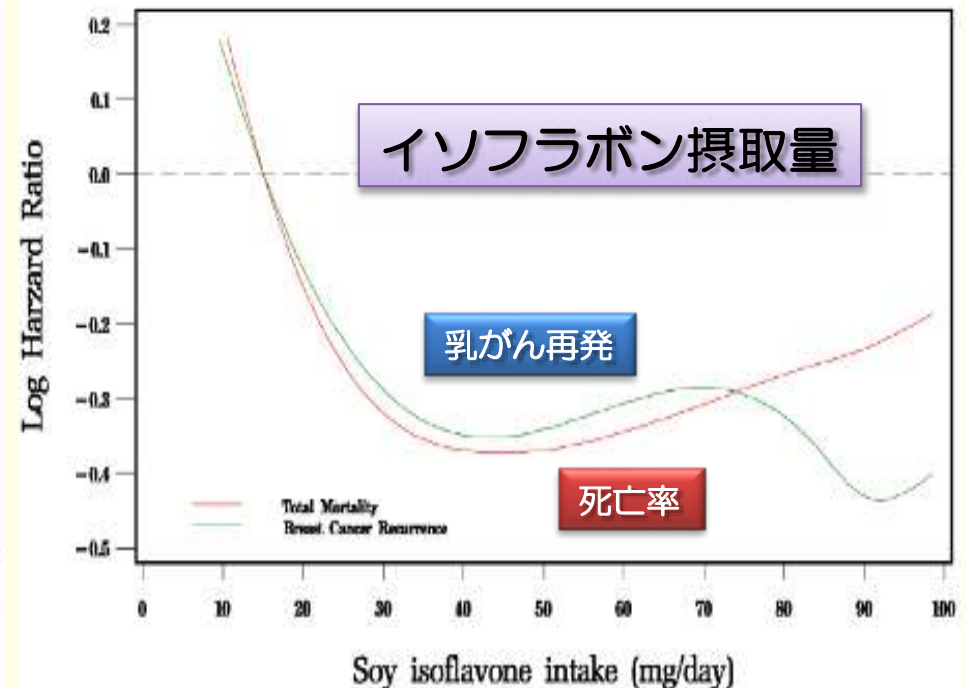
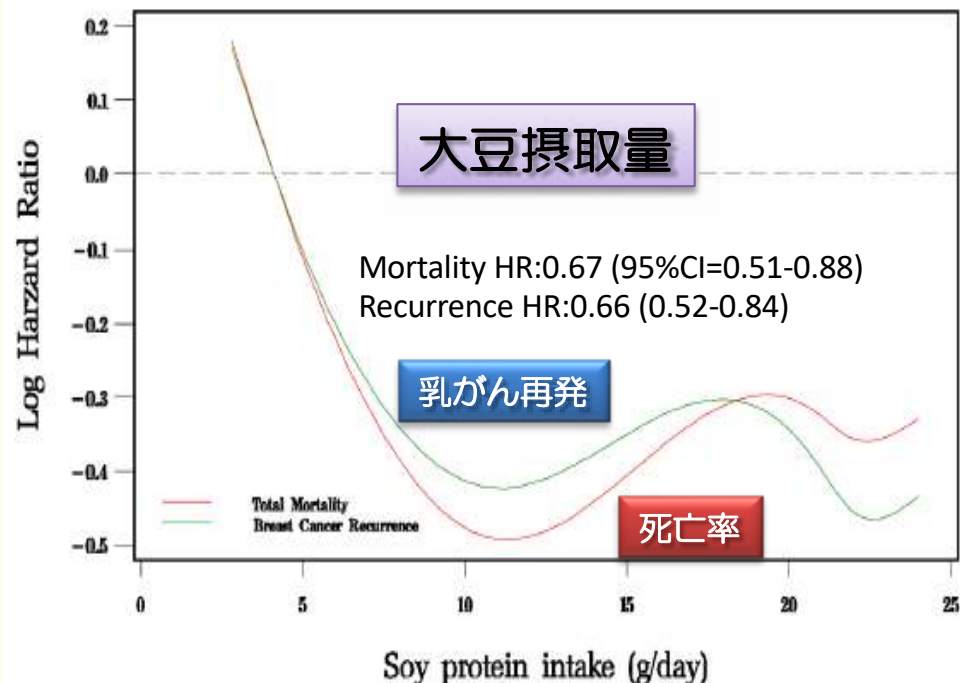


アジアにおいて、大豆摂取は乳がん発症率低下に関連が認められた（欧米では摂取量が少ないため関連なし）。

イソフラボンの摂取と乳がん再発リスク

(Shu XO, et al. JAMA 302:2437-, 2009)

- The Shanghai Breast Cancer Survival Study
- Population-based cohort study
- 5,042 乳がん術後無再発生存者
- Follow-up:3.9 y



大豆摂取により乳がん再発率および死亡率を減少した。
しかし、過剰摂取によりリバウンド（再上昇）が認められた。

大豆・イソフラボンのサプリメントはちまたにあふれていますが、、

amazon.co.jp ホームページより



高用量イソフラボンにより、乳がん発症リスクが増加する可能性あり

(厚労省はイソフラボンサプリの服用は30mg/日以下にとどめることを勧めている)

サプリメントのちょっと怖い話

(N Engl J Med 1996;334:1145-1149)

β カロテン（カロチン）：体内に入ると**ビタミンA**に変わるプロビタミンA（ビタミンA前駆体）。かぼちゃや人参などの緑黄色野菜に多く含まれる。**抗酸化薬**である β カロテンは、細胞実験、動物実験だけでなく約20編の疫学研究の結果、がんと心血管疾患リスクを低下させると考えられていました。



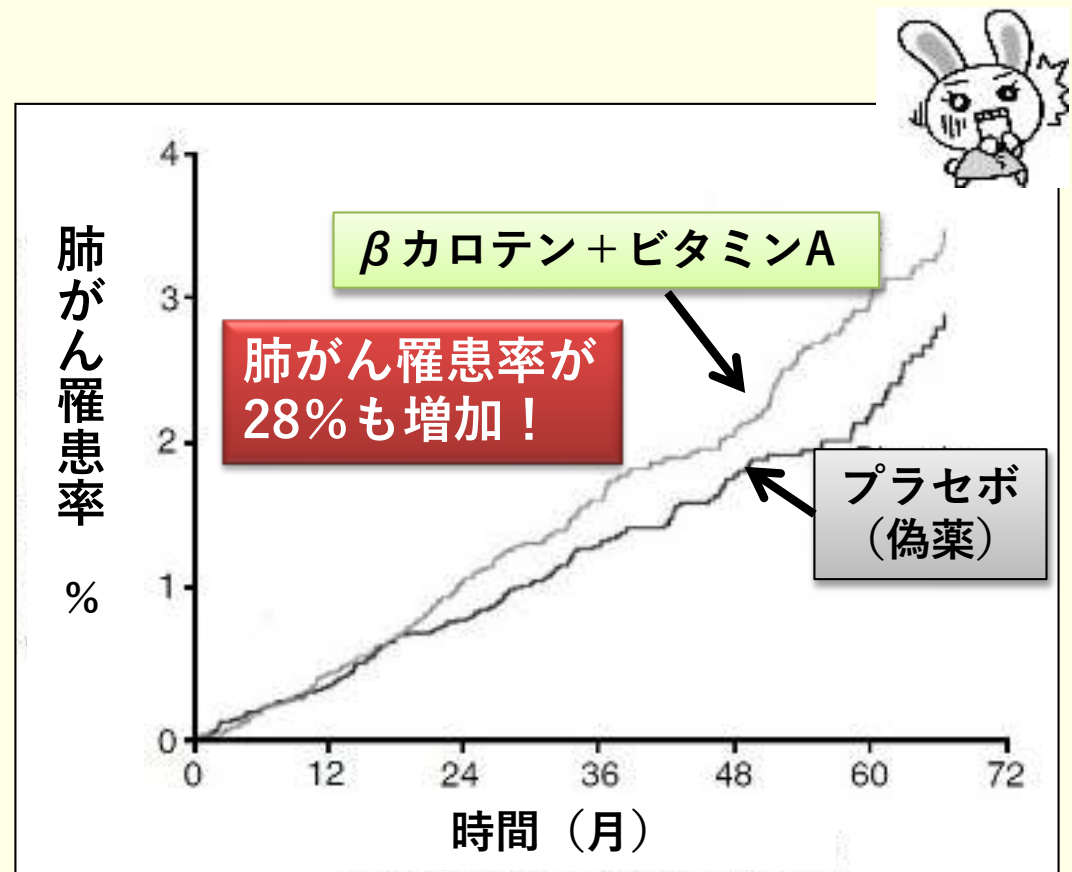
β カロテンのがん予防効果を検証する臨床試験

- CARET試験
- 第III相ランダム化比較試験
- 喫煙者（または喫煙歴あり）の男女とアスベスト暴露歴のある男性
- n=18,314
- β カロテン+ビタミンA

肺がん罹患率=1.28倍（95%CI:1.04-1.57）

総死亡率=1.17倍（1.03-0.33）

肺がん死亡率=1.46倍（1.07-2.00）



過ぎたるは
及ばざるが
如し

孔子



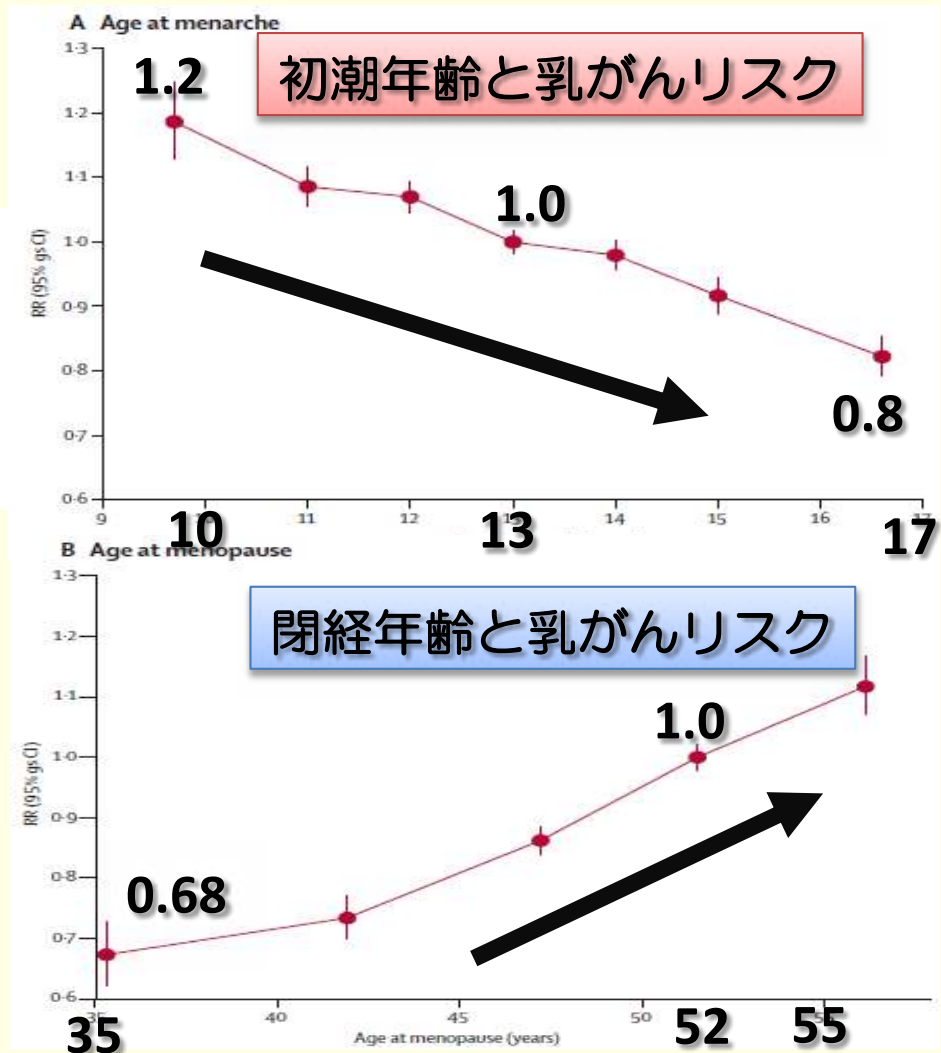
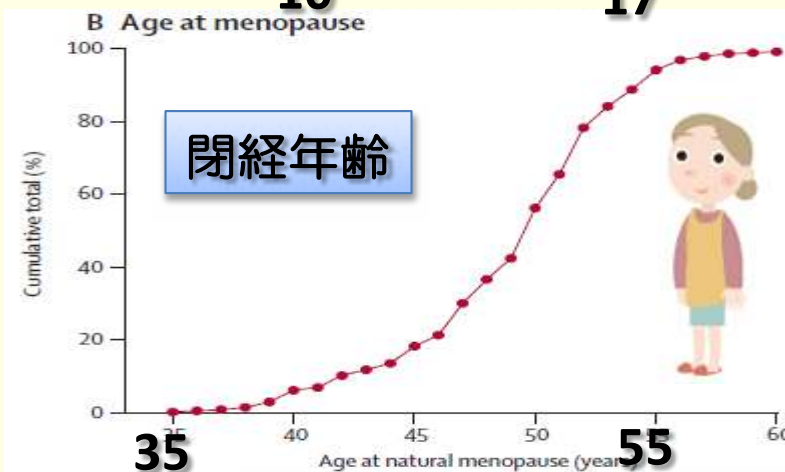
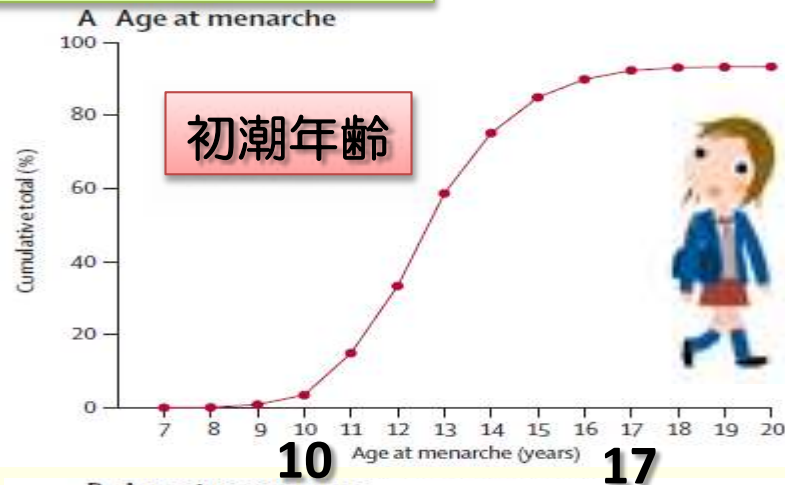
問 題 5

- 初産年齢が高くなると乳癌発症リスクは
どうなるか？
- イソフラボンの食事での適度な摂取は
乳癌発症リスクはどうなるか？
- β カロテンの過剰摂取により肺癌発症リ
スクはどうなるか？

初潮・閉経年齢と乳がん発症リスク

(Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer, Lancet Oncol. 13:1141-51, 2012)

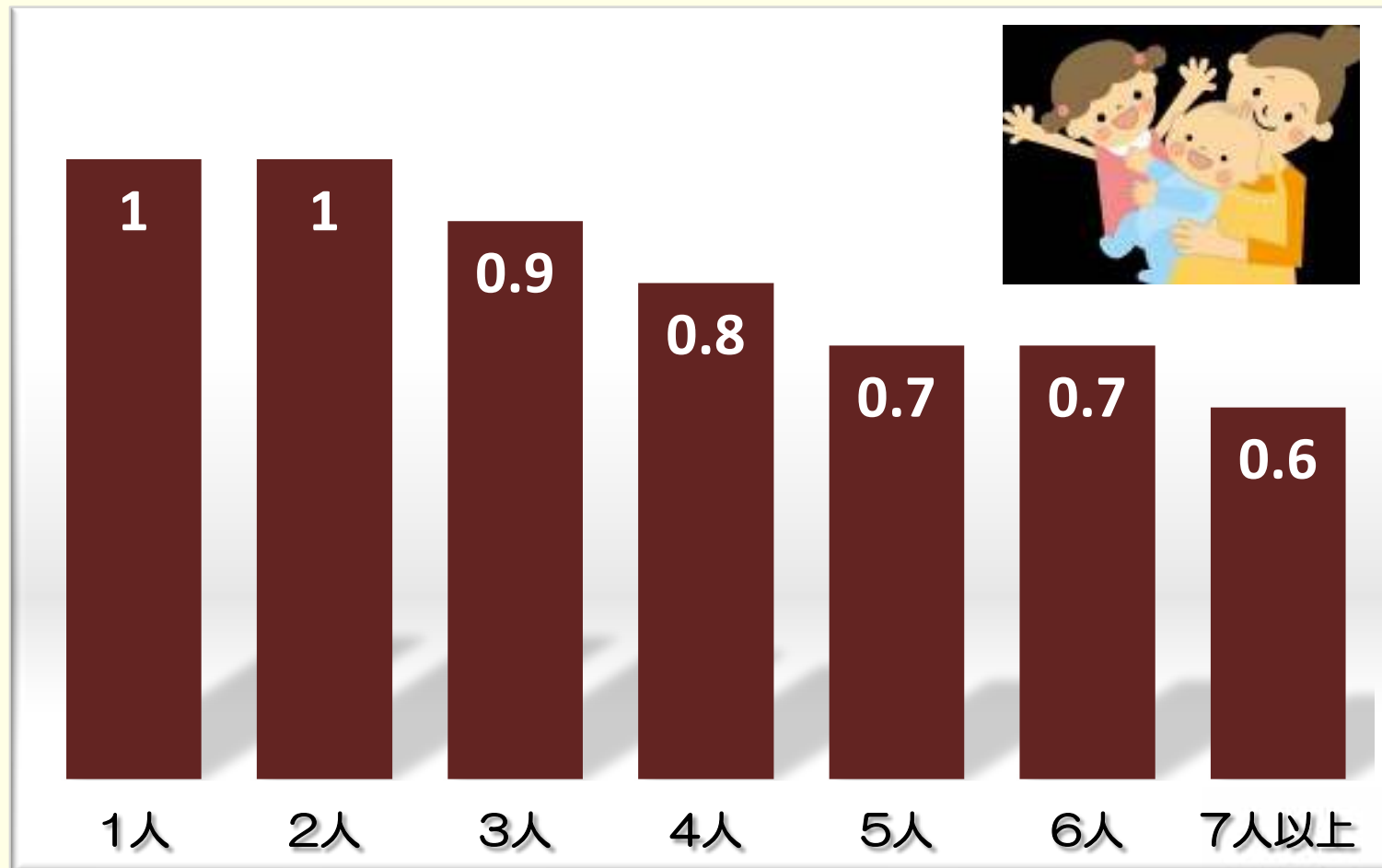
- 117 疫学研究
- 118,964 乳がん患者
- 306,091 健常者



- 
1. 初潮年齢が早まるごとに乳癌発症リスクが増加する。
 2. 閉経年齢が遅れるごとに乳癌発症リスクが増加する。

出産回数と乳がん発症リスク

(Keisey JL, et al. Epidemiologic Rev. 15:36-47, 1993)

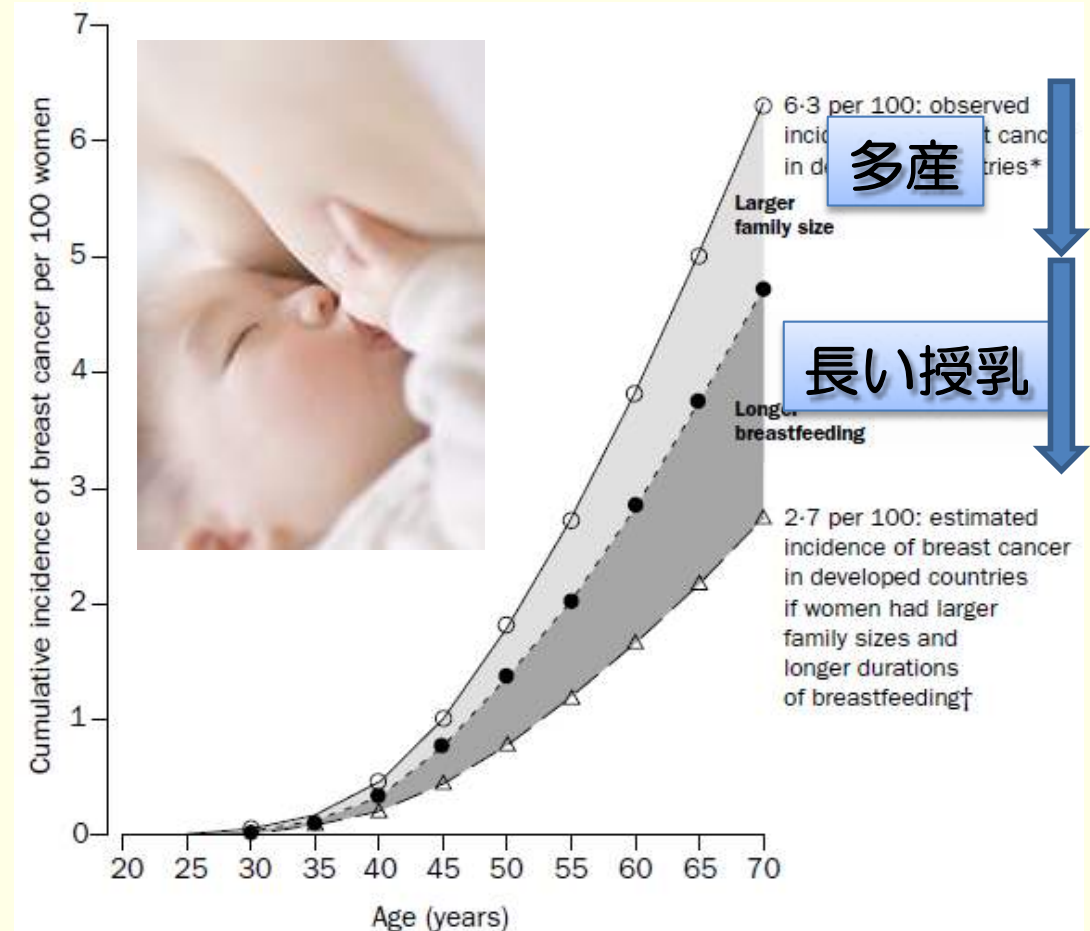
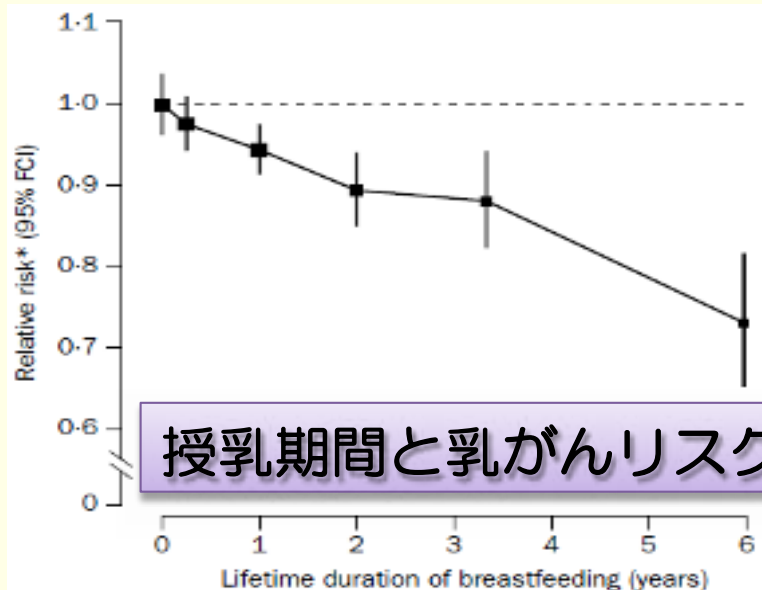
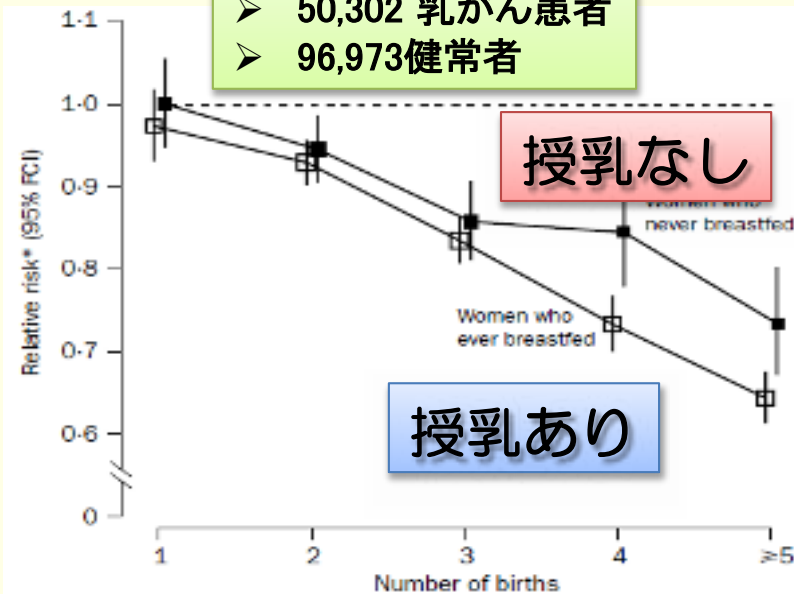


出産回数が増えると乳がん発症リスクは下がる

授乳と乳がん発症リスク

(Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Lancet 360:187-, 2002)

- 47 疫学研究
- 50,302 乳がん患者
- 96,973 健常者



推測される理由：

授乳期の高プロラクチン環境では、
低エストロゲン状態になるため

ホルモン補充療法と乳がんのリスク

～WHI試験の結果から～

(The Women's Health Initiative Randomized Trial)

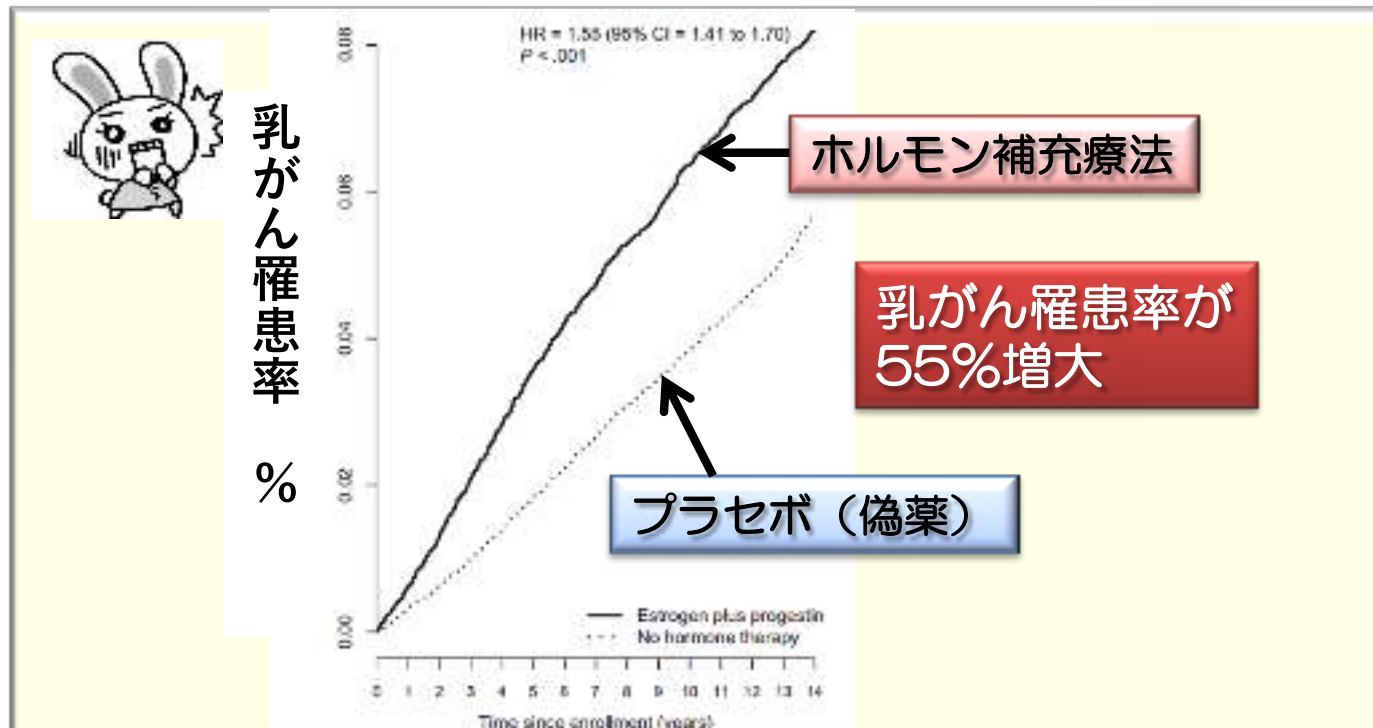
(JNCI 2013,105(8):526-535)

子宮を有する健康な閉経女性
N=16,608
1993-1998年
50-79歳（平均63.6歳）
米国40施設

ホルモン補充療法 (N=8,506)

(結合型エストロゲン(CEE)0.625mg/day
+MPA2.5mg/dayの合剤)

プラセボ（偽薬） (N=8,102)



更年期障害

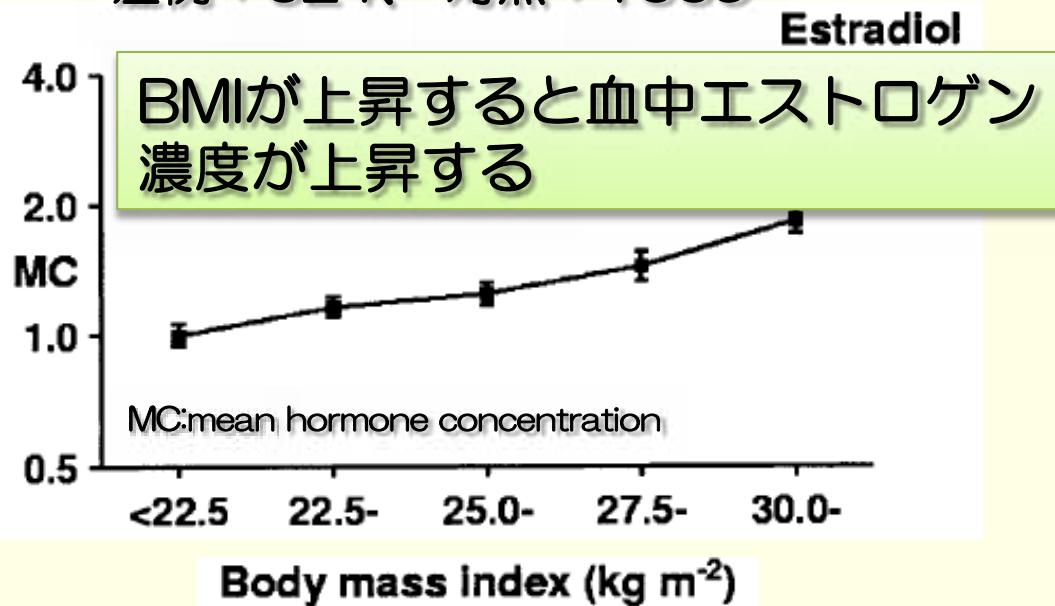
ホルモン補充療法はメリットとデメリットを考慮して行う

肥満と乳がん発症リスク

(Key TJ et al. JNCI 95:1218-, 2003)

閉経後女性を対象とした8つの後ろ向き研究のメタ解析

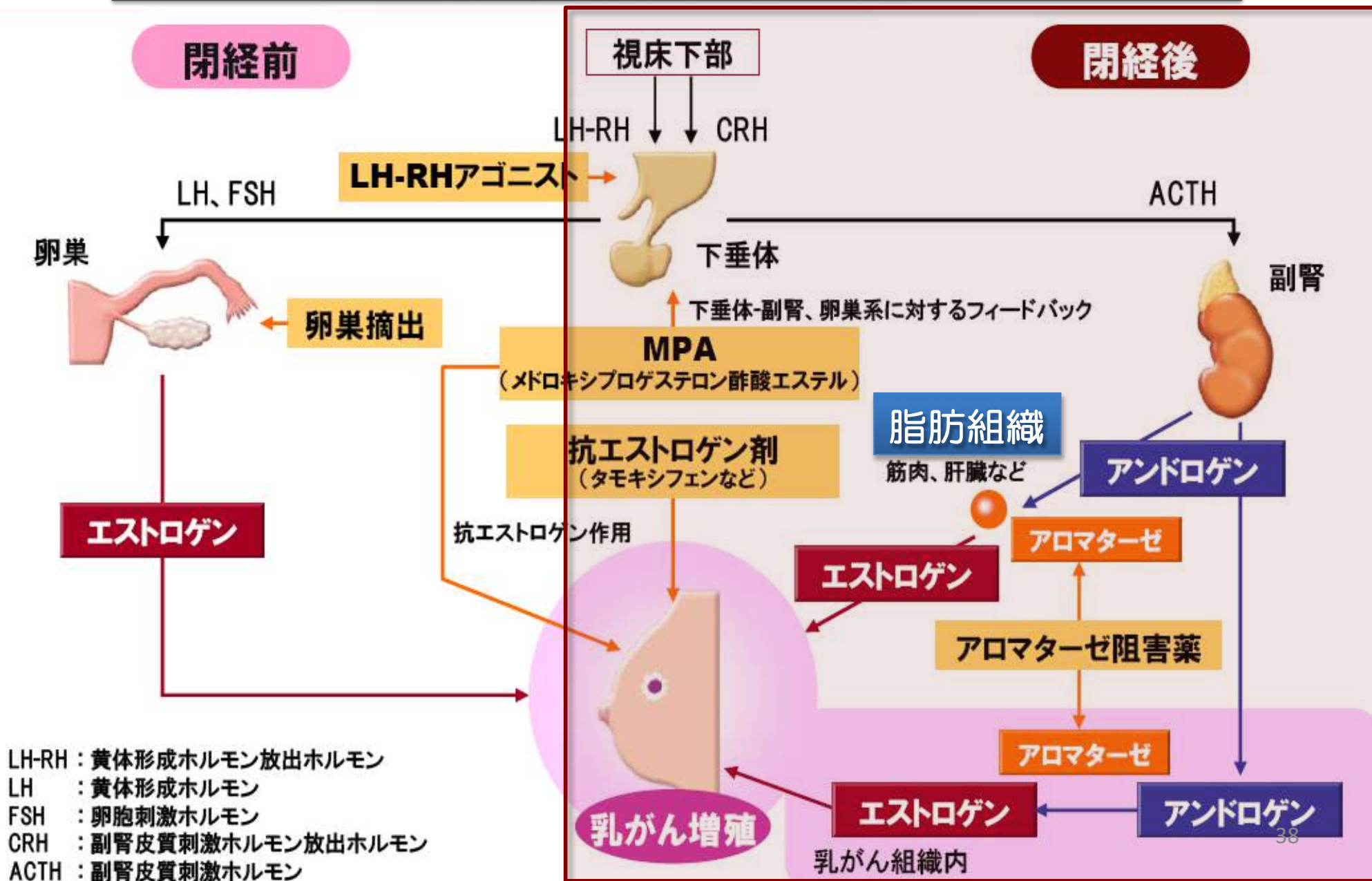
症例：624、対照：1669



_____は _____が乳癌リスクとなる

ホルモン療法はどのように作用するか？

～閉経前と閉経後では異なる～



問 題 6

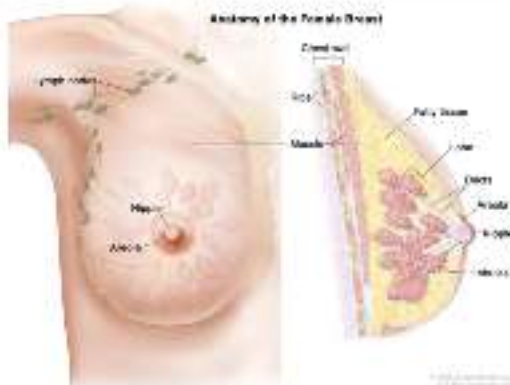
- 初潮年齢が高くなることは乳がん発症リスクを上げるか下げるか？
- 閉経後の肥満は乳がん発症リスクを上げるか下げるか？

問 題 7

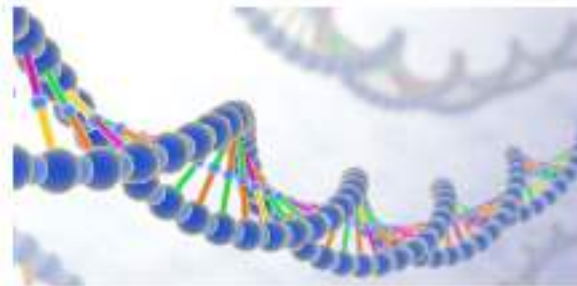
- 閉経後には女性ホルモンは 主にどこで 男性ホルモンから変換されるか？
- その変換酵素の名前は？

本日の講義の内容

乳がんと女性ホルモン



遺伝性乳がんについて

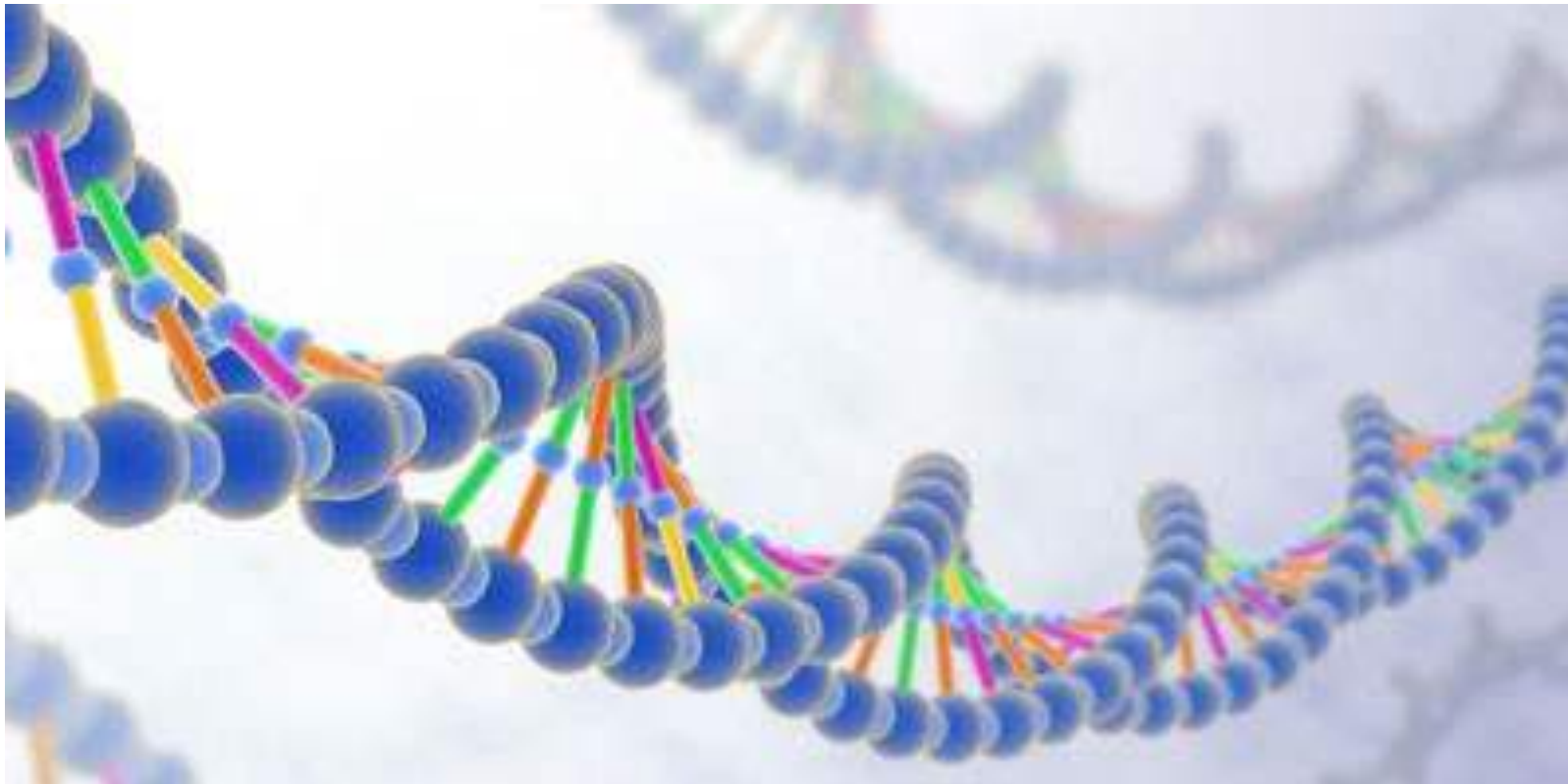


人工知能 AI (artificial intelligence)



日本語タイトル：「医師の手の力」
(ビデオ18分)

遺伝性乳がんについて



I



ん

II

Angelina effect

がん再発
がん

III

IV

1



43

遺伝性乳がん卵巣がん症候群

遺伝性乳がん
約__～__%

家族歴の見られる乳がん*
15～20%

散発性乳がん

乳がん
約10万人
(日本)

遺伝性乳がん卵巣がん症候群

Hereditary Breast Ovarian Cancer Syndrome
: HBOC



遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC） の代表的な責任遺伝子

(Miki, et al. Science 1994; Wooster, et al. Science 1994)

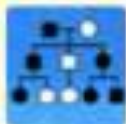
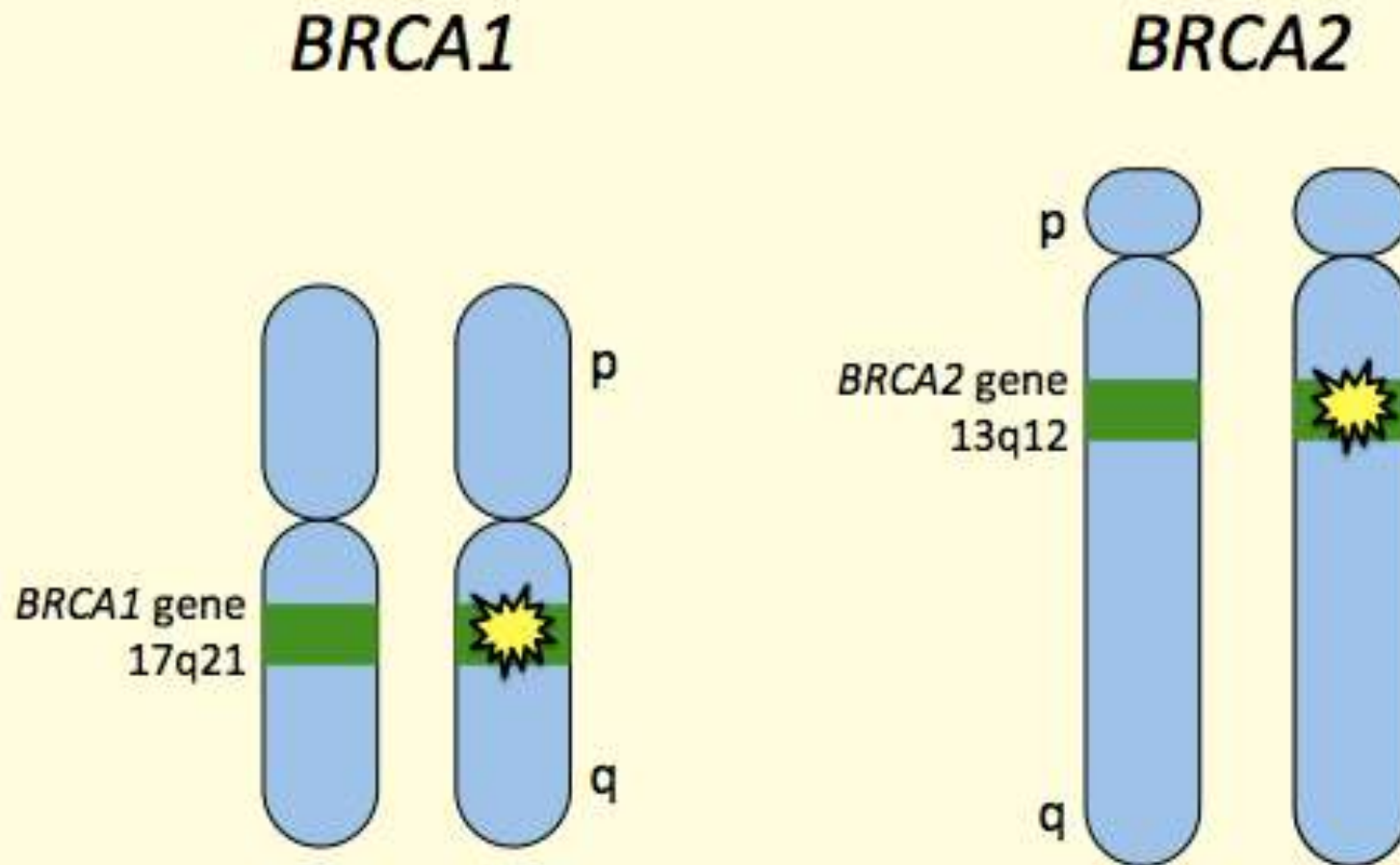
(遺伝子名)

(遺伝子名)



ともに _____ 遺伝子

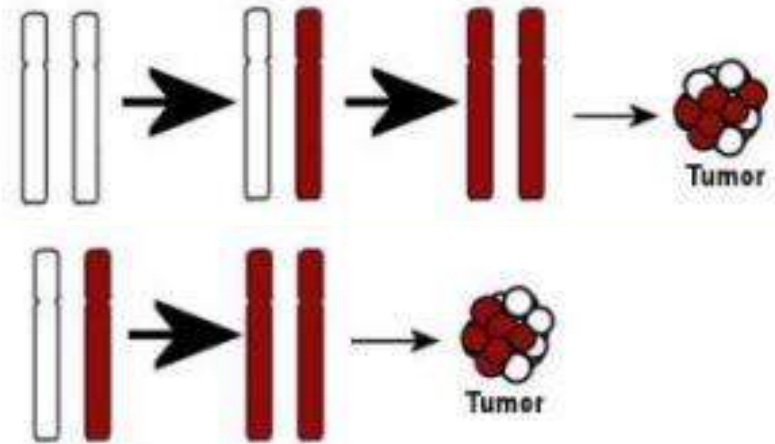
BRCA1 / 2 遺伝子



<http://www.genetics4medics.com/breast-cancer-brca-related.html>

Knudsonの2ヒット説

散発性乳がん：
2つの後天性の変異
により癌化



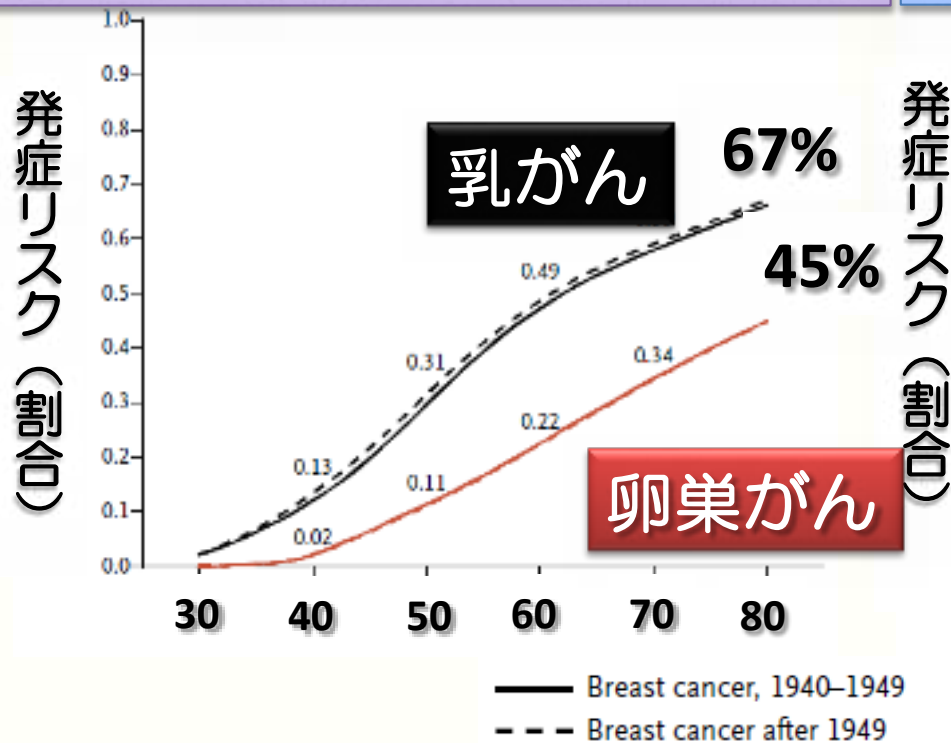
Alfred G. Knudson

遺伝性乳がん：
ひとつの遺伝性の変異と
ひとつの後天性の変異
により癌化

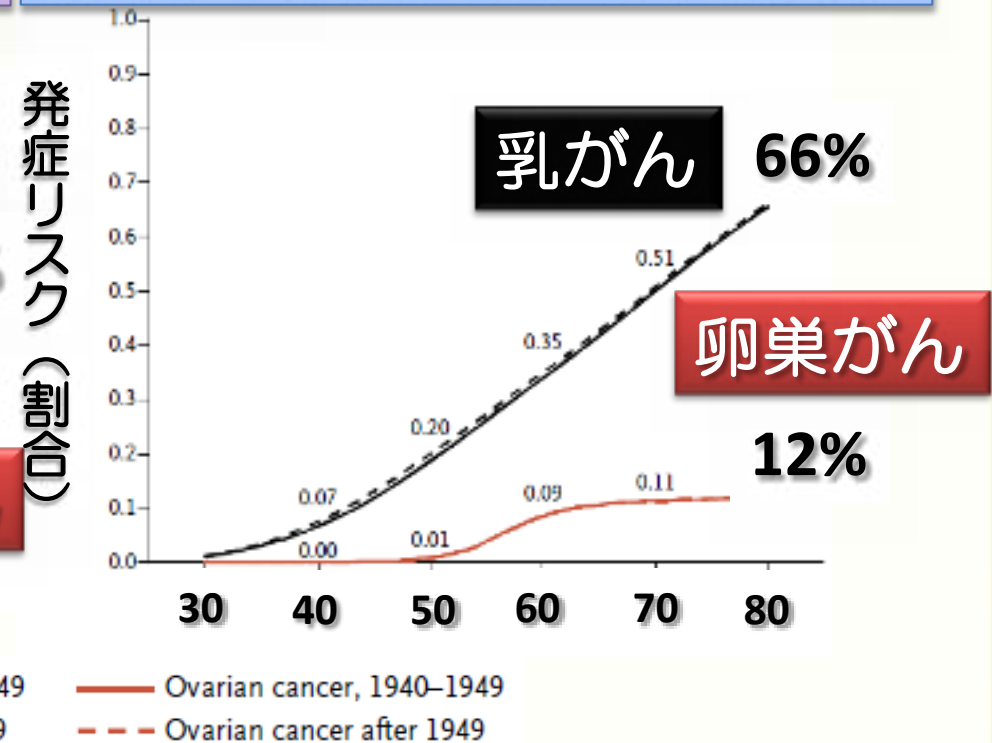
遺伝性乳がん・卵巣がん症候群 (HBOC) 乳がん・卵巣がんの発症リスク (年齢ごと)

(Hartmann LC and Lindor NM, NEJM 374:454-,2016)

BRCA1病的バリエント保持者



BRCA2病的バリエント保持者



BRCA1病的バリエント保持者の
乳がんの生涯リスクは約70%、卵巣がんリスクは約45%

アンジェリーナ・ジョリーさんの選択

リスク低減乳房切除術（予防的乳房切除術）

＋乳房再建術



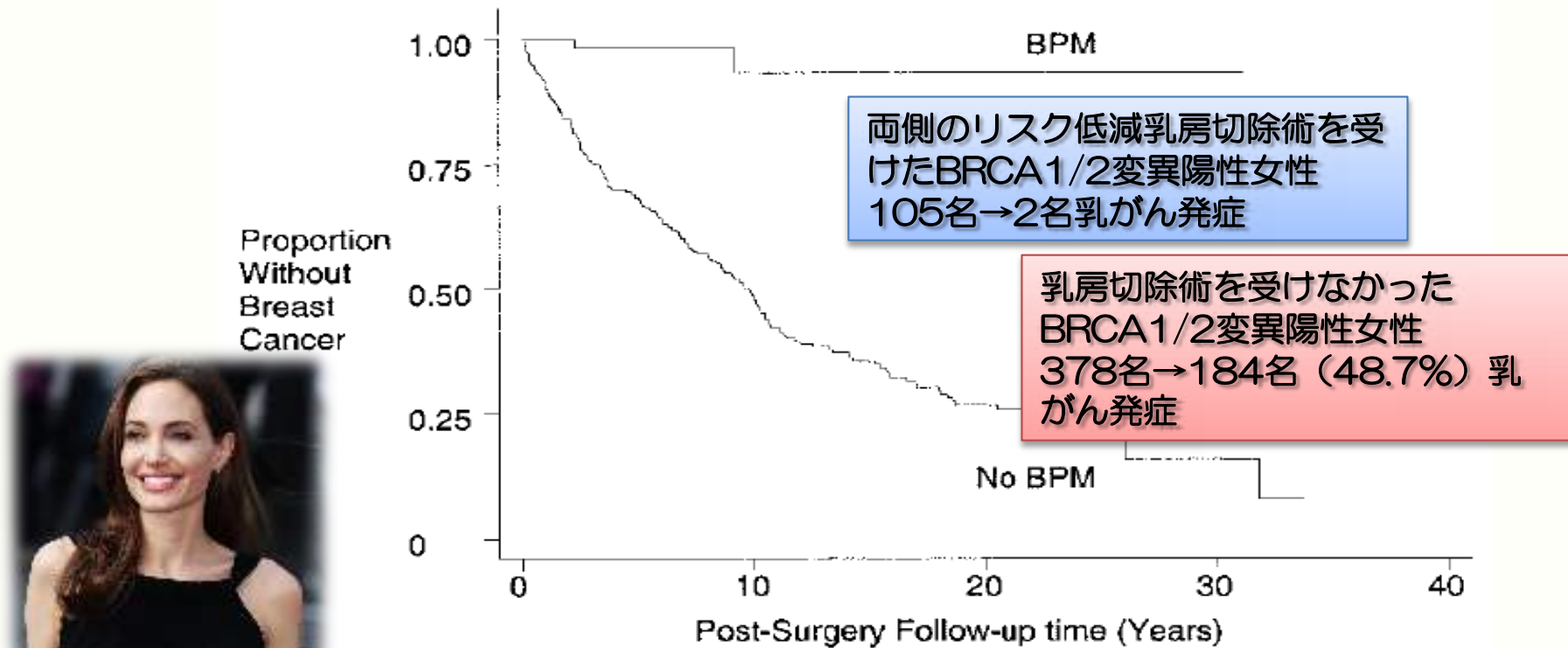
リスク低減卵巣・卵管切除術（予防的卵巣・卵管切除術）

リスク低減乳房切除術

BRCA1/2遺伝子変異をもつ女性を対象

(Rebbeck TR, et al. JCO 22:1055-, 2004)

個人の意思に基づいた観察研究



BRCA1/2変異を持つ女性に対するリスク低減乳房切除術によるリスク軽減率は90%であった。

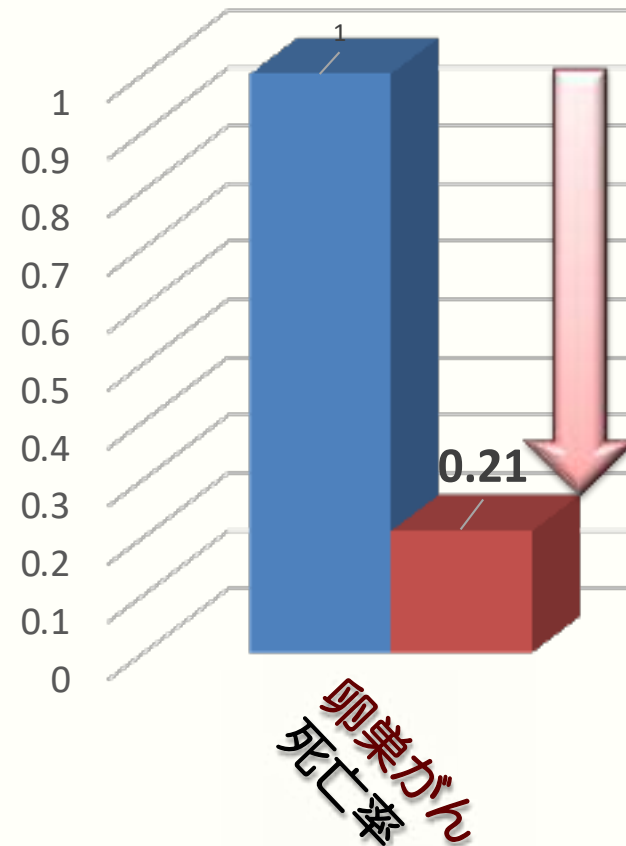
ただし、全生存率への影響については明らかでない

リスク低減卵巣・卵管切除術の死亡率低下への影響

対象：BRCA1/2遺伝子変異をもつ女性

(Domchek SM, et al. JAMA 304:967-, 2013)

- 前向き多施設コホート研究
- 対象：2,482 BRCA1/2変異を持つ女性
- 1974-2008
- 観察期間6年



リスク低減両側卵巣・卵管切除術により、**卵巣がん**（約80%低下）による**死亡率が減少**

遺伝性乳がん卵巣がん症候群 に対する治療薬

PARP阻害薬

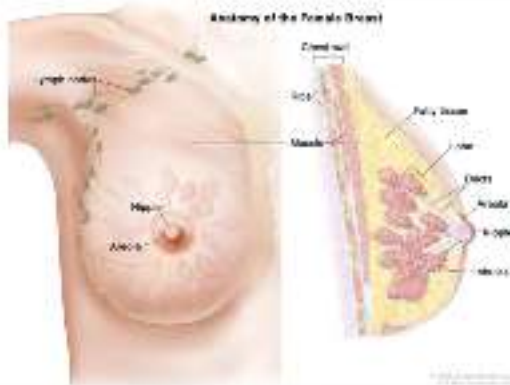


問 題 8

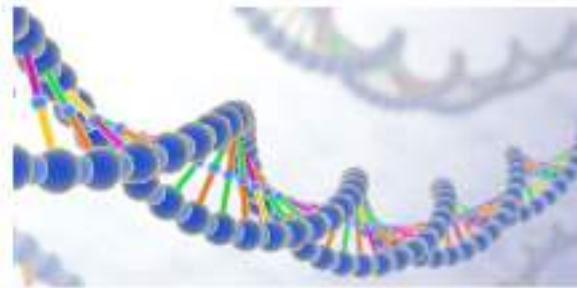
- 遺伝性乳がんは全乳がんの約何%か？
- 遺伝性乳がん卵巣がん症候群の責任遺伝子名は？
- これらの遺伝子は 癌遺伝子か癌抑制遺伝子か？

本日の講義の内容

乳がんと女性ホルモン



遺伝性乳がんについて



人工知能 AI (artificial intelligence)



日本語タイトル：「医師の手の力」
(ビデオ18分)

人工智能

AI (artificial intelligence)



クイズ番組に挑戦した IBM Watson



2011年、IBM Watson は
米国の人気クイズ番組「Jeopardy!」で
2人のクイズ王に挑戦し、最高金額を獲得

Google DeepMind の 囲碁AI「AlphaGo」

2016年にトップ棋士の一人である韓国のイ・セドル氏に勝利した（4勝1敗）



手順：チェスが10の120乗（1997年に勝利）、
将棋が10の220乗（2012年に勝利）に対して、
囲碁は10の360乗

自己対局だけで 進化する AI

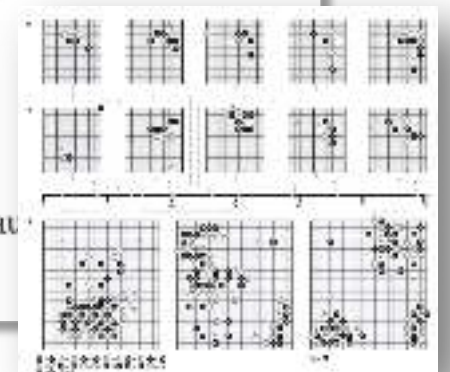
ARTICLE

(Silver D, et al. Nature. 2017 Oct 18;550(7676):354-)

doi:10.1038/nature24270

Mastering the game of Go without human knowledge

David Silver^{1*}, Julian Schrittwieser^{1*}, Karen Simonyan^{1*}, Ioannis Antonoglou¹, Aja Huang¹, Arthur Guez¹, Thomas Hubert¹, Lucas Baker¹, Matthew Lai¹, Adrian Bolton¹, Yutian Chen¹, Timothy Lillicrap¹, Fan Hui¹, Laurent George van den Driessche¹, Thore Graepel¹ & Demis Hassabis¹



イ・セドル氏に勝利を収めたあとも、
AlphaGo は 100万回を超える自身との対局を行い、
超人的な自己研鑽を続け、AlphaGo Zeroが誕生した

AlphaGo Zero は 2900万回もの自己対局を通じて、
地球上で最も強い囲碁プレーヤーになった



2022年8月、米国コロラド州で開催された美術品評会で優勝した、
画像生成AIが生成した絵画「Theatre D'opera Spatial（宇宙のオペラ座）」

- 作品の制作者：米国のボードゲームメーカーのCEO
- 画像生成AIのミッドジャーニーとフォトショップを使用
- 作品の制作にミッドジャーニーを使用したことを開示していたが、審査員はミッドジャーニーがAIプログラムであることを知らなかった



https://www.brainpad.co.jp/doors/news_trend/about_generative_ai/

「創造性こそが人間に唯一の特徴」

だと思い込んでいた私たちに疑問を突きつけ、AIの想像力や、AIと人間の望ましい関係性について再考を迫られる出来事

シンギュラリティ (Technological Singularity)

AIが人間の知能を大きく超え、人間社会や人間そのもののあり

2045年問題



サイボーグの知力

THE SINGULARITY

人間の知力

機械の知力



人工知能の性能が全人類の知性の総和を越える時

AIの診断能力が皮膚科スペシャリストに勝った

LETTER

doi:10.1038/nature21032

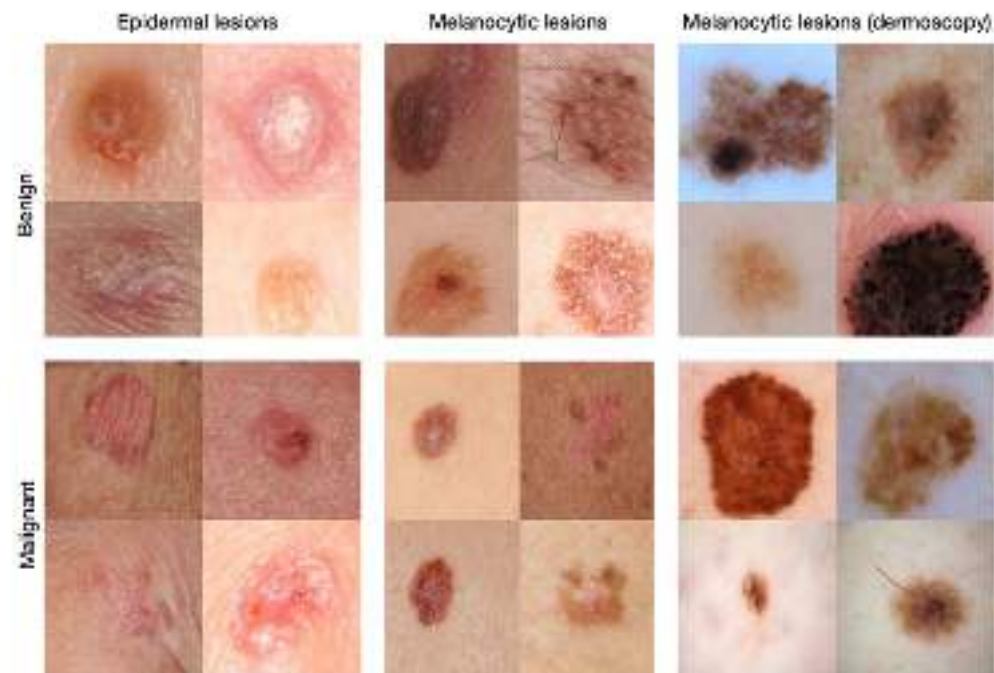
Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks

Andre Estroff¹, Paul A. Kriegel¹, Roberto A. Rivas¹, Justin Lee², Susan M. Swartz¹, Helen M. Rice³ & Sebastian Thrun¹

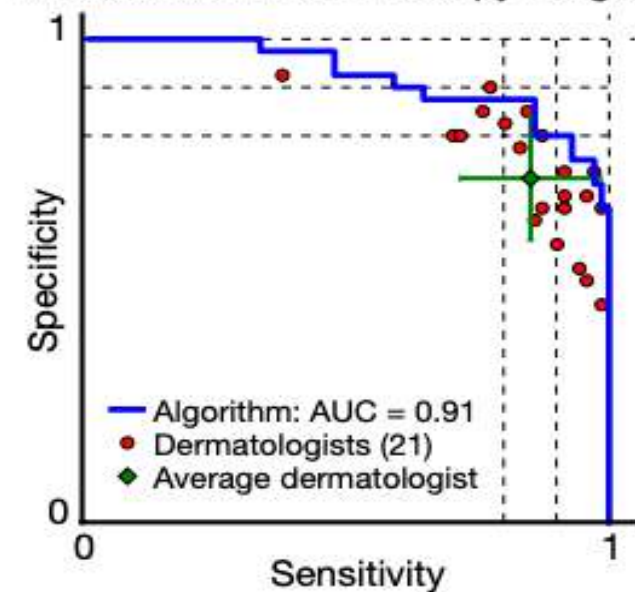
1. [Artificial intelligence and melanoma diagnosis: ignoring human nature may lead to false predictions.](#)
2. [Predictions.](#)

Laila A. Argenziano G.

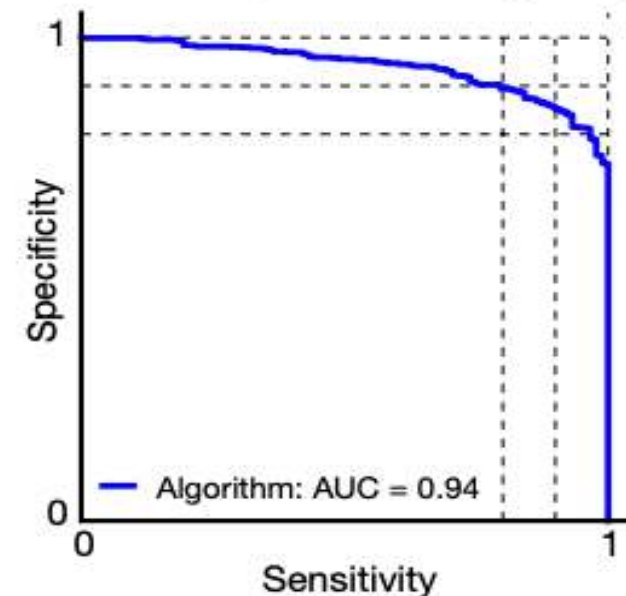
Dermatol Pract Concept. 2018 Oct 31;9(4):249-251. doi: 10.1026/dpc.0004001. eCollection 2018 Oct. No abstract available.



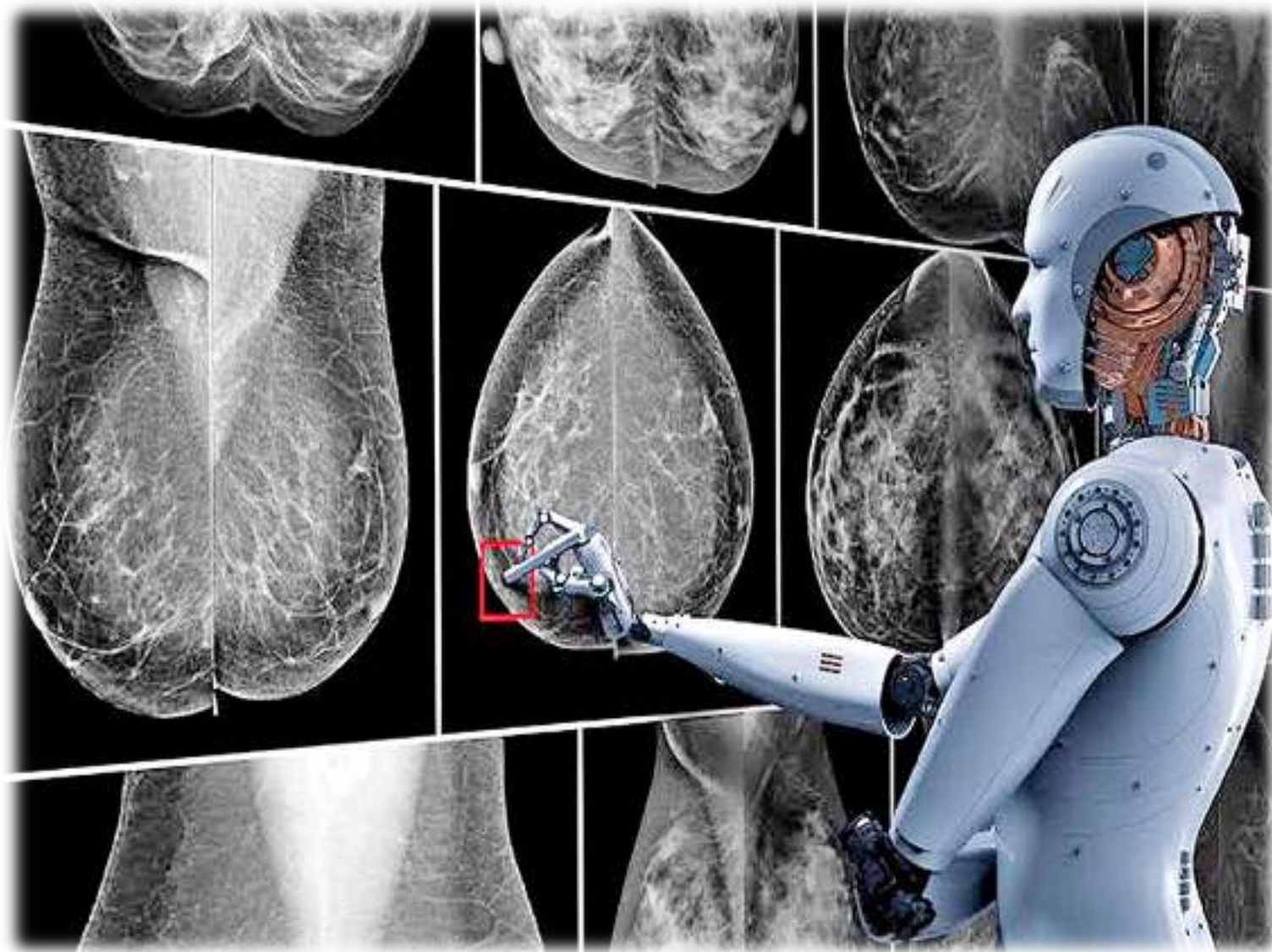
Melanoma: 111 dermoscopy images



Melanoma: 1,010 dermoscopy images



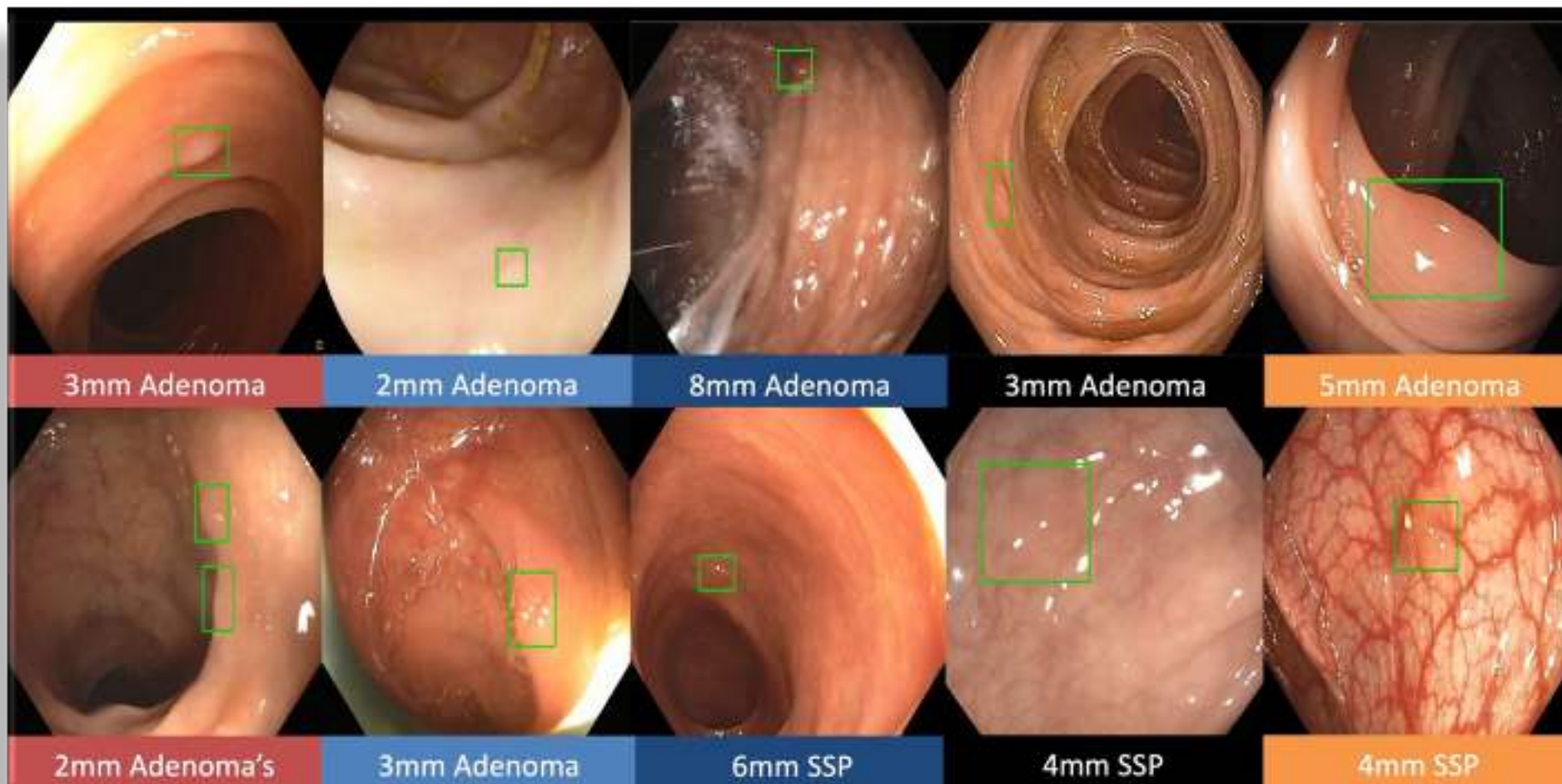
AI によるマンモグラフィ読影 に関する研究が進んでいる



大腸内視鏡の技量 と AI に関する研究



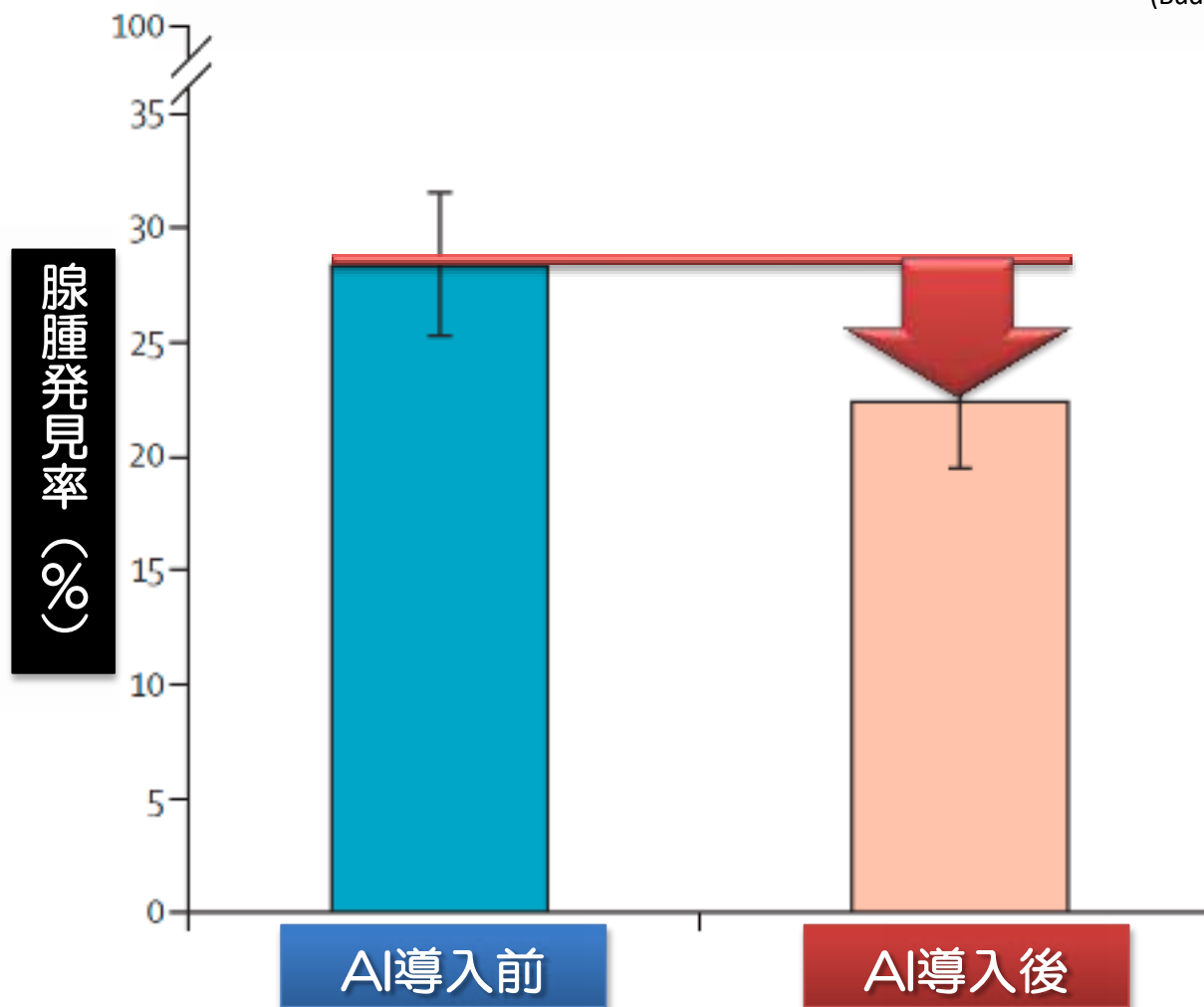
大腸内視鏡の技量 と AI に関する研究



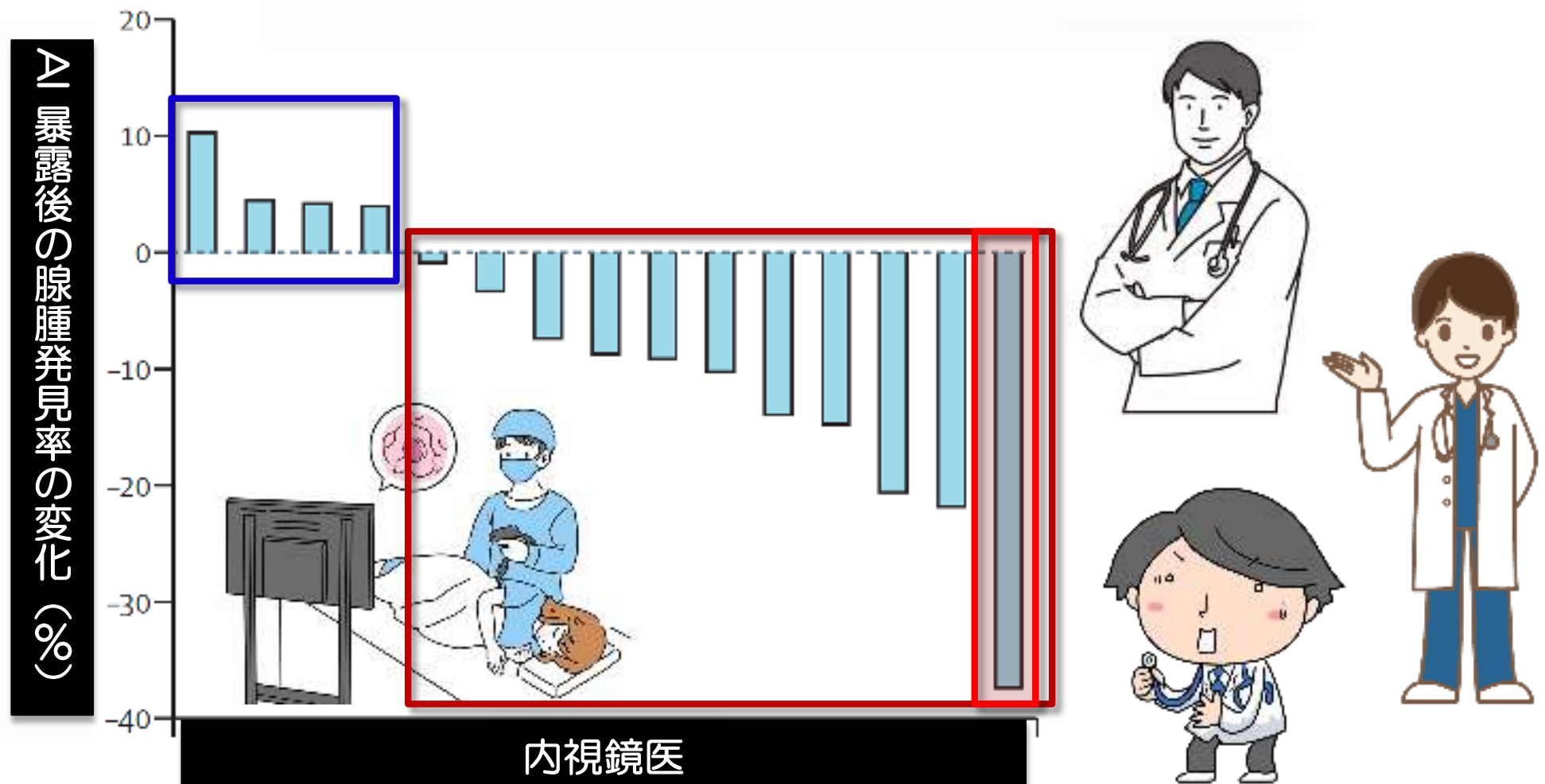
(Rao B H, et al. Artif Intell Gastrointest Endosc. 2022; 3(3): 16-30)

AI導入後に AIなしで検査したときの 内視鏡医の腺腫発見率が低下

(Budzyń K, et al. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2025 ;10(10):896-903.)



内視鏡医のごとの変化



1. 多くの内視鏡医でAI暴露後にAIなし検査の腺腫発見率が低下
2. 腺腫発見率の低下が著しい医師もいる
3. 一方で、腺腫発見率が上昇した医師も少ないがいる

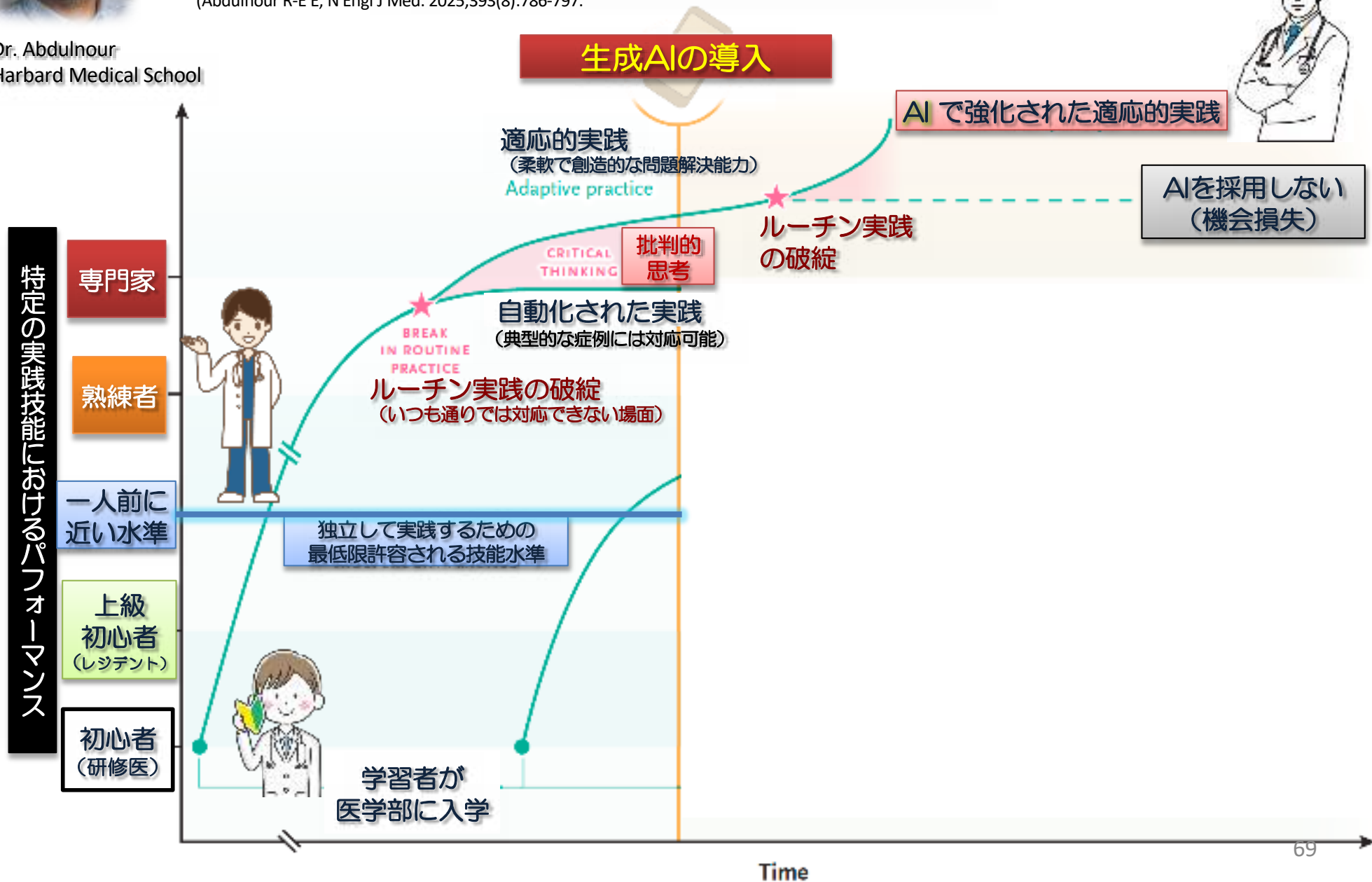


Dr. Abdunour
Harvard Medical School

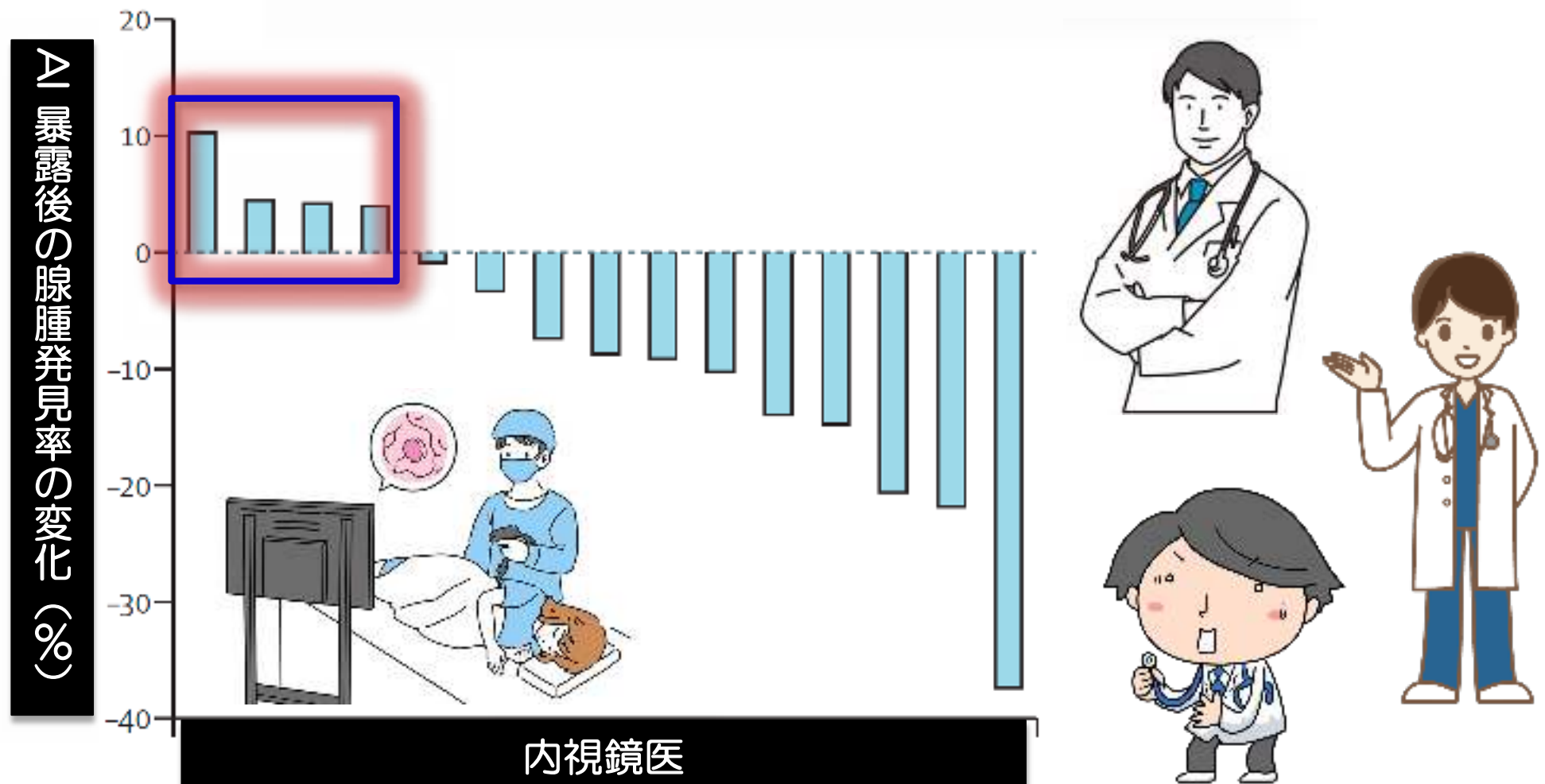
AI時代の医学教育

AIに頼りすぎない臨床の学び方

(Abdunour R-E E, N Engl J Med. 2025;393(8):786-797.



内視鏡医のごとの変化



1. 多くの内視鏡医でAI暴露後にAIなし検査の腺腫発見率が低下
2. 腺腫発見率の低下が著しい医師もいる
3. 一方で、腺腫発見率が上昇した医師も少ないがいる

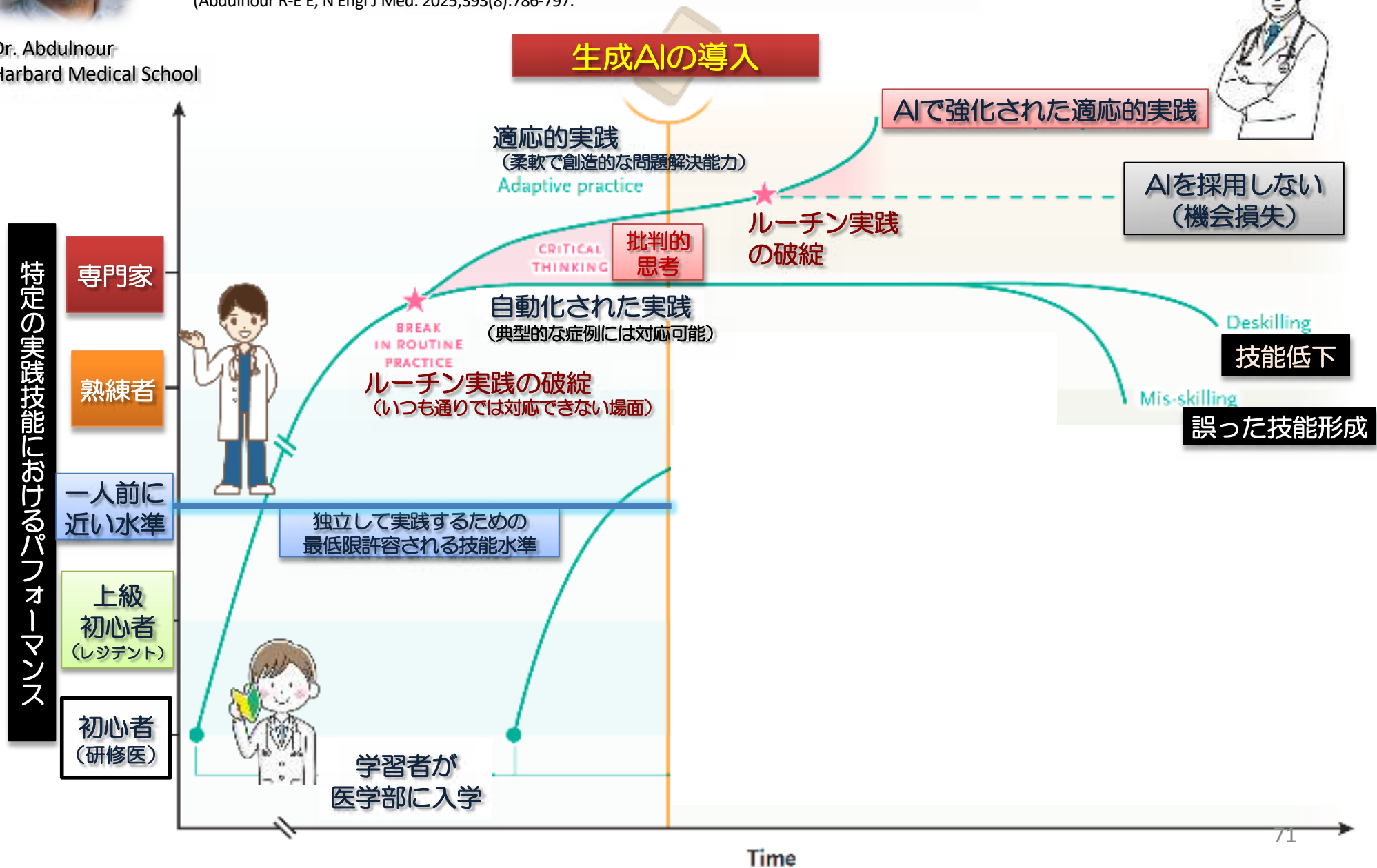


Dr. Abdunour
Harvard Medical School

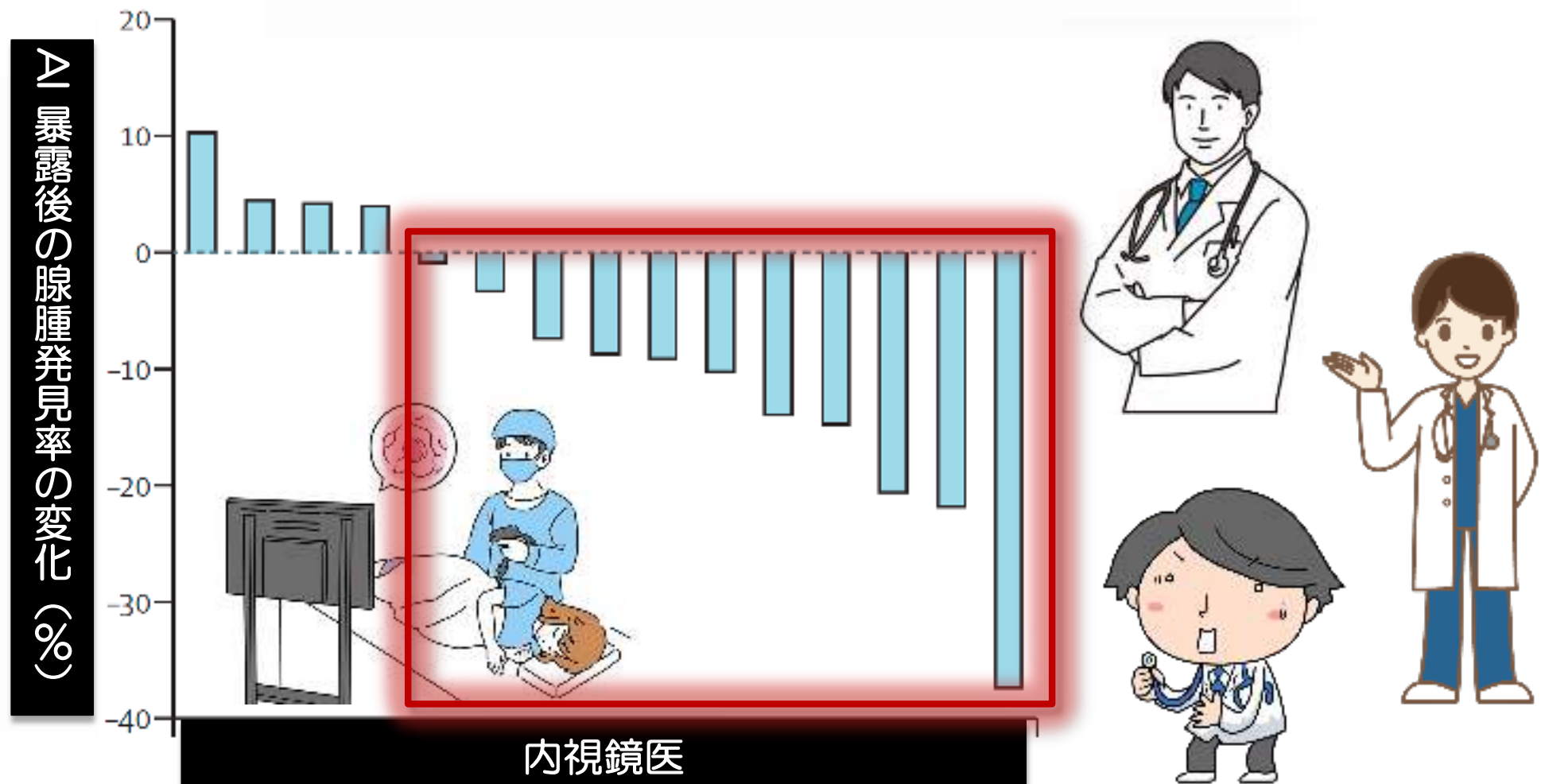
AI時代の医学教育

AIに頼りすぎない臨床の学び方

(Abdunour R-E E, N Engl J Med. 2025;393(8):786-797.

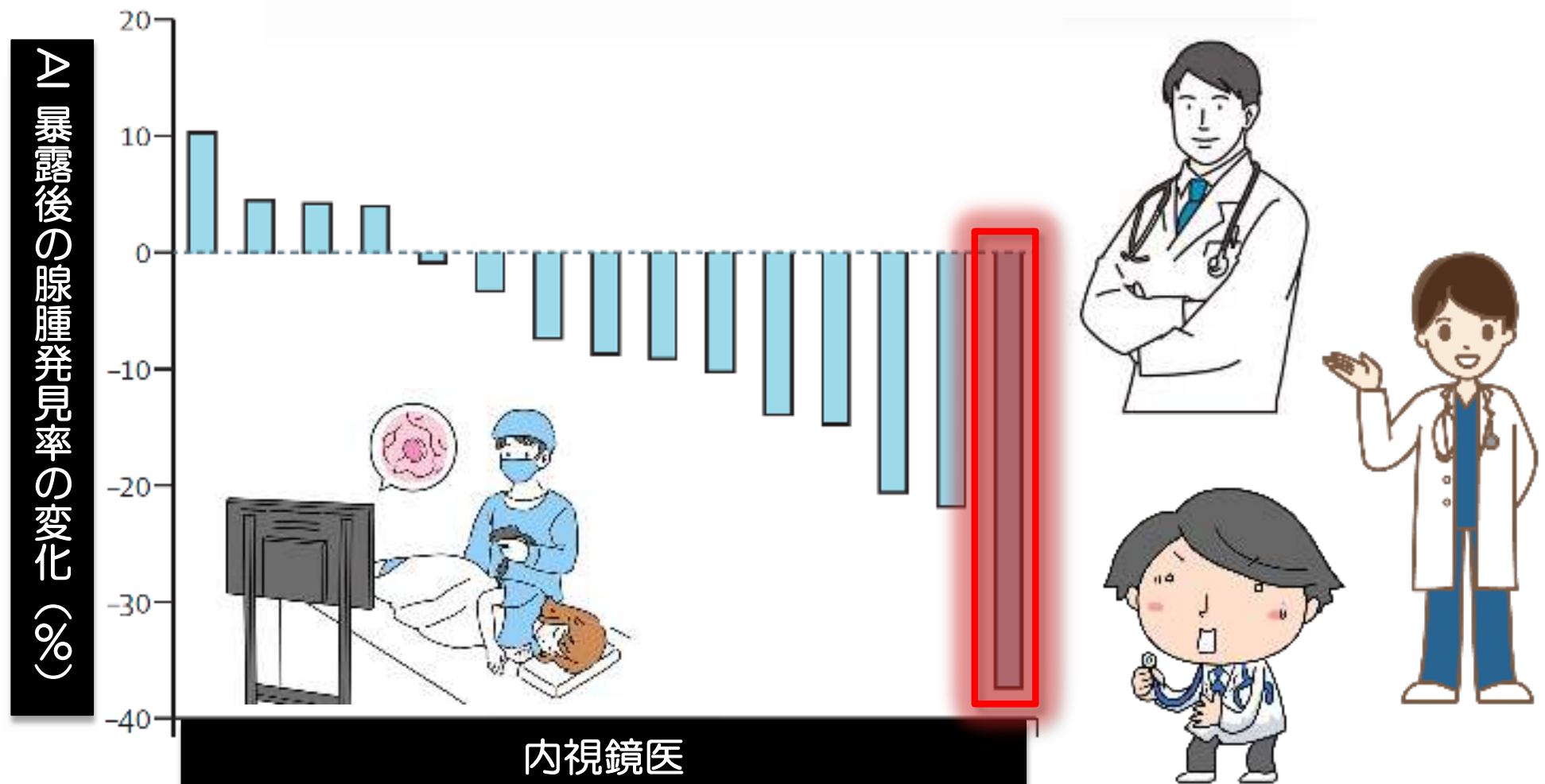


内視鏡医のごとの変化



1. 多くの内視鏡医でAI暴露後にAIなし検査の腺腫発見率が低下
2. 腺腫発見率の低下が著しい医師もいる
3. 一方で、腺腫発見率が上昇した医師も少ないがいる

内視鏡医のごとの変化



1. 多くの内視鏡医でAI暴露後にAIなし検査の腺腫発見率が低下
2. 腺腫発見率の低下が著しい医師もいる
3. 一方で、腺腫発見率が上昇した医師も少ないがいる

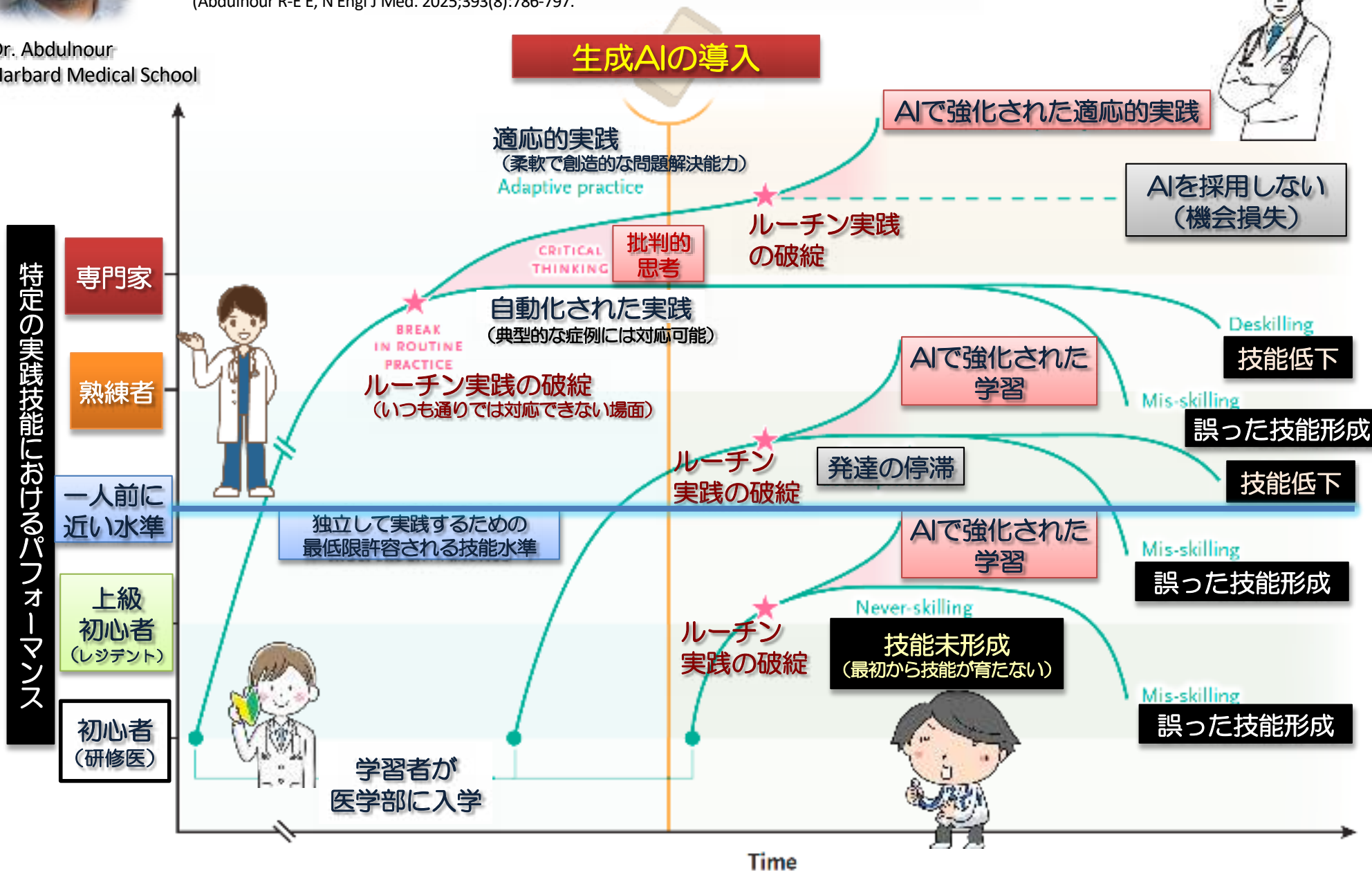


Dr. Abdulnour
Harvard Medical School

AI時代の医学教育

AIに頼りすぎない臨床の学び方

(Abdulnour R-E E, N Engl J Med. 2025;393(8):786-797.



このような時代だからこそ

医師の役割 について改めて考えてみたい



本日の提出レポート

次のビデオ（18分）に対して
自分の体験などに言及して
レポートを書いて下さい

（レポート作成時間：15分）

最終成績評価に最大10点を加点

注意事項：ChatGPTなどの生成AIは
使用禁止（加点なし）です



Abraham Verghese | TEDGlobal 2011

エイブラハム・バルギーズ：医師の手が持つ力



日本語タイトル：「医師の手之力」⁷⁸

THE END.